PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Ứng dụng thuyết minh đa ngôn ngữ theo vị trí – Dinh Độc Lập

Mục lục

Lịch sử thay đổi....4
Cách đọc tài liệu....4
Danh mục hình....4
1 Tổng quan sản phẩm....5
1.1 Bối cảnh....5
1.2 Giải pháp....5
1.3 Mục tiêu và chỉ số thành công....6
1.4 Phạm vi....6
1.5 Thuật ngữ....7
1.6 Tài liệu tham khảo....8
2 Người dùng và phân quyền....8
2.1 Chân dung người dùng (persona)....8
2.2 Vai trò và quyền....8
2.3 Hành trình người dùng chính....9
3 Danh sách tính năng....9
4 Kiến trúc và các cơ chế cốt lõi....11
4.1 Kiến trúc tổng thể....11
4.2 Mô hình điểm thuyết minh....13
4.3 Tự động thuyết minh theo GPS (FE-05)....14
4.4 Kích hoạt trong nhà bằng QR hoặc số điểm (FE-06)....16
4.5 Bộ điều phối phát và trình phát (FE-07)....17
4.6 Hoạt động offline (FE-08)....18
4.7 Khách ẩn danh và người dùng đang hoạt động (FE-01, FE-19)....18
4.8 Chế độ mô phỏng vị trí (FE-11)....19
4.9 Đa ngôn ngữ....19
4.10 Giọng đọc AI....19
5 Tính năng Mobile (React Native)....20
5.1 FE-01. Khách ẩn danh....20
5.2 FE-02. Chọn ngôn ngữ thuyết minh....20
5.3 FE-03. Bản đồ khuôn viên....20
5.4 FE-04. Danh sách và chi tiết điểm....21
5.5 FE-05. Tự động thuyết minh theo GPS....21
5.6 FE-06. Kích hoạt trong nhà: QR / số điểm....21
5.7 FE-07. Trình phát thuyết minh....22

5.8 FE-08. Tải trước nội dung (offline)....22
5.9 FE-09. Tiến độ và điểm gợi ý....22
5.10 FE-10. Lịch sử tham quan (Mobile)....22
5.11 FE-11. Chế độ mô phỏng vị trí....23
5.12 FE-12. Cài đặt....23
6 Tính năng Web User (React)....23
6.1 FE-13. Trang chủ và danh sách điểm....23
6.2 FE-14. Chi tiết điểm và nghe thuyết minh....23
6.3 FE-15. Bản đồ khuôn viên (web)....24
6.4 FE-16. Lịch sử tham quan (web)....24
7 Tính năng Web Admin (React)....24
7.1 FE-17. Dashboard....24
7.2 FE-18. Quản lý người dùng....25
7.3 FE-19. Người dùng đang hoạt động....25
7.4 FE-20. Quản lý điểm thuyết minh....25
7.5 FE-21. Nội dung đa ngôn ngữ và âm thanh....26
7.6 FE-22. Quản lý ngôn ngữ....26
7.7 FE-23. Mời khách tham gia bằng QR....26
7.8 FE-24. Nhật ký hoạt động và in mã QR....26
8 Use case....27
8.1 Sơ đồ use case....27
8.2 Danh sách use case....27
8.3 Đặc tả use case cốt lõi....28
9 Sơ đồ tuần tự và trạng thái....31
9.1 SD-01 – Tự động thuyết minh theo GPS....31
9.2 SD-02 – Quét QR trong nhà....31
9.3 SD-03 – Xuất bản nội dung và cập nhật trên ứng dụng....32
9.4 SD-04 – Khách ẩn danh: bắt đầu và khôi phục phiên....32
9.5 SD-05 – Khóa tài khoản đang trực tuyến....33
9.6 Trạng thái bài thuyết minh....33
10 Thiết kế giao diện....33
10.1 Hệ thống thiết kế dùng chung....33
10.2 Màn hình Mobile....35
10.3 Web User....36
10.4 Web Admin....37
10.5 Khả năng tiếp cận....37
11 API....38
11.1 Quy ước chung....38
11.2 Danh sách endpoint (sau khi dọn nhóm tham quan)....38
11.3 Ví dụ....39

11.4 Mã lỗi....40
12 Realtime (Socket.IO)....40
13 Cơ sở dữ liệu (SQL Server)....41
13.1 Sơ đồ quan hệ (ERD)....41
13.2 Các bảng....41
13.3 View và stored procedure....43
13.4 Migration và dữ liệu mẫu....43
13.5 Mở rộng nhiều điểm đến (giai đoạn 2)....43
14 Yêu cầu phi chức năng....44
15 Bảo mật và quyền riêng tư....44
15.1 Xác thực và phân quyền....44
15.2 Dữ liệu và tệp....45
15.3 Quyền riêng tư vị trí....45
15.4 Nội dung và giọng đọc....45
16 CI/CD (GitHub Actions)....45
16.1 Quy trình nhánh....45
16.2 Pipeline....46
16.3 Bí mật và môi trường....47
17 Kiểm thử....47
17.1 Chiến lược....47
17.2 Test case chính....47
17.3 Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)....49
18 Kế hoạch hoàn thiện....49
18.1 Hiện trạng (01/11/2026)....49
18.2 Kế hoạch 2 tuần....49
18.3 Phân công....50
18.4 Rủi ro....50
18.5 Câu hỏi mở (giai đoạn 2)....50
Phụ lục A. Danh sách điểm thuyết minh....50
Phụ lục B. Ngôn ngữ và giọng đọc AI....52
Phụ lục C. Hằng số cấu hình....52
Phụ lục D. Kịch bản trình diễn (15 phút)....53
Phụ lục E. Bài thuyết minh mẫu....53

Mục	Nội dung
Loại tài liệu	Tài liệu yêu cầu sản phẩm – **bản chính thức, căn cứ duy nhất** để lập trình, kiểm thử và nghiệm thu. Mọi thay đổi phạm vi phải sửa tài liệu này trước khi sửa code.
Sản phẩm	Mobile App (React Native/Expo) · Web User (React) · Web Admin (React) · Backend Node.js + SQL Server · CI/CD (GitHub Actions)
Trọng tâm	Frontend Web và Mobile: định vị GPS, bản đồ, trình phát, đa ngôn ngữ, hoạt động offline, realtime; kèm quy trình CI/CD.

Mục	Nội dung
Nhóm	Lương Diệu Quang · Võ Thị Ngọc Như
Kho mã nguồn	github.com/quangdieuluong2006-ctrl/CNPM_DinhDocLap (nhánh develop, main)
Phiên bản	2.0 – 01/11/2026
Trạng thái	**Đã chốt.** Không thêm tính năng ngoài danh sách FE-01 → FE-24.

Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	22/10/2026	Bản đầu tiên cho chủ đề thuyết minh du lịch theo vị trí.
1.1	27/10/2026	Khách ẩn danh không cần đăng ký; tạm bỏ nhóm tham quan; giao diện theo 10 ngôn ngữ; QR mời tham gia qua Cloudflare Tunnel.
2.0	01/11/2026	**Bản chính thức sạch.** Viết lại toàn bộ theo sản phẩm thật sau buổi kiểm tra giữa kỳ (28/10): (1) bỏ hẳn nhóm tham quan và vai trò hướng dẫn viên khỏi tài liệu, CSDL (migration 004) và API; chỉ còn 2 vai trò user và admin. (2) Dùng lại mã trống: **FE-10** = Lịch sử tham quan trên Mobile, **FE-23** = Mời khách tham gia bằng QR; **UC-10** = Mời khách tham gia bằng QR, **UC-11** = Xem tiến độ và điểm gợi ý → 24 tính năng, 20 use case liên tục. (3) **Giọng đọc AI**: 120 tệp MP3 (12 điểm × 10 ngôn ngữ) sinh bằng giọng neural, nạp sẵn khi seed. (4) Bổ sung sơ đồ lớp Mobile, lưu đồ quét QR, ảnh chụp giao diện thật. (5) CD: phát hành bằng tag v* (bản build Web, Docker image API, APK). (6) Kế hoạch hoàn thiện 2 tuần trước báo cáo cuối kỳ.

Cách đọc tài liệu

- **Mục 1–3:** sản phẩm giải quyết vấn đề gì, cho ai, gồm những tính năng nào.
- **Mục 4:** kiến trúc và các cơ chế cốt lõi (kích hoạt theo vị trí, QR, trình phát, offline, khách ẩn danh, presence, giọng AI) – phần quan trọng nhất khi lập trình.
- **Mục 5–7:** đặc tả từng tính năng (FE-xx) kèm tiêu chí chấp nhận (AC).
- **Mục 8–9:** use case, sơ đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái.
- **Mục 10–13:** giao diện, API, realtime, cơ sở dữ liệu – hợp đồng giữa Frontend và Backend.
- **Mục 14–17:** yêu cầu phi chức năng, bảo mật, CI/CD, kiểm thử.
- **Mục 18 và phụ lục:** kế hoạch hoàn thiện, phân công, rủi ro, dữ liệu mẫu, hằng số, kịch bản trình diễn.

Quy ước. Phải = bắt buộc; **Nên** = làm nếu còn thời gian; **Giai đoạn 2** = ngoài phạm vi đồ án. Mỗi đặc tả có dòng **Hiện trạng** ghi rõ *Đã có* hoặc *Cần làm* (việc còn lại trong 2 tuần, xem mục 18). Mã FE-xx (tính năng), UC-xx (use case), SD-xx (sơ đồ tuần tự), TC-xx (test case), NFR-xx (yêu cầu phi chức năng) dùng xuyên suốt để truy vết; mã FE được ghi trong chú thích code.

Danh mục hình

Hình	Nội dung	Tệp nguồn (docs/diagrams)
1	Bối cảnh hệ thống và các tác nhân	context.puml
2	Sơ đồ thành phần hệ thống	components.puml
3	Sơ đồ lớp lõi Mobile	class_mobile.puml

Hình	Nội dung	Tệp nguồn (docs/diagrams)
4	Máy trạng thái vùng kích hoạt	st_geofence.puml
5	Lưu đồ xử lý mỗi mẫu vị trí	act_geofence.puml
6	Lưu đồ quét QR / nhập số điểm	act_qr.puml
7	Sơ đồ use case tổng quát	uc.puml
8–12	Sơ đồ tuần tự SD-01 → SD-05	sd01–sd05.puml
13	Máy trạng thái bài thuyết minh	st_content.puml
14–17	Giao diện thật: Mobile, Web User, Web Admin	ui_*.png (chụp màn hình)
18	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	erd.puml
19	Quy trình CI/CD	cicd.puml
20	Vị trí các điểm ngoài trời	map_points.png

Sơ đồ viết bằng PlantUML; sửa tệp .puml rồi xuất lại PNG: java -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tpng docs/diagrams/*.puml.

1 Tổng quan sản phẩm

1.1 Bối cảnh

Dinh Độc Lập (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh) là di tích quốc gia đặc biệt, đón đông khách trong nước và quốc tế. Mỗi khu vực ngoài trời và mỗi phòng trong tòa nhà gắn với một câu chuyện lịch sử hoặc kiến trúc riêng. Hiện khách tiếp cận thông tin qua ba cách, cách nào cũng có hạn chế:

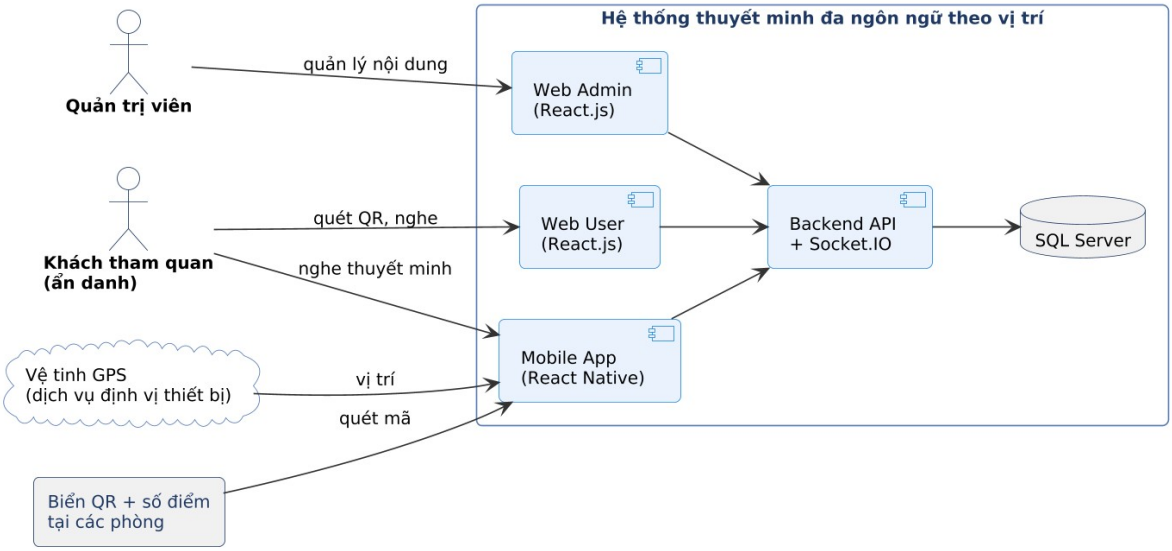
Cách hiện tại	Hạn chế
Bảng giới thiệu tại chỗ	Ít ngôn ngữ; chữ nhỏ, đông người khó đọc; không phù hợp người khiếm thị, trẻ em.
Hướng dẫn viên	Chi phí cao, phải đi theo đoàn và theo lịch; không đủ người cho mọi ngôn ngữ.
Máy thuyết minh thuê tại quầy	Phải xếp hàng thuê và trả; thiết bị dùng chung; nội dung cập nhật chậm; khách tự bấm số.

1.2 Giải pháp

Ứng dụng thuyết minh đa ngôn ngữ chạy trên **chính điện thoại của khách**:

- **Ngoài trời:** dùng GPS, **tự phát bài thuyết minh** khi khách đi vào vùng của một điểm (cổng chính, xe tăng, bãi cỏ, mặt tiền…).
- **Trong nhà:** GPS không phân biệt được phòng và tầng, nên mỗi phòng có **mã QR và số điểm**; khách quét mã hoặc nhập số để nghe.
- **Đa ngôn ngữ:** 10 ngôn ngữ; mỗi bài có **tệp giọng đọc AI** (giọng neural) và văn bản đi kèm; thiết bị dùng giọng tổng hợp (TTS) khi chưa có tệp.
- **Không cần mạng khi tham quan:** tải trước nội dung và âm thanh của ngôn ngữ đã chọn.
- **Không đăng ký, không đăng nhập:** quét QR là dùng ngay; hệ thống tự tạo **khách ẩn danh** để vẫn đếm được người đang hoạt động và lưu lịch sử.
- **Web User:** nghe thuyết minh ngay trên trình duyệt (khi chưa cài ứng dụng), xem trước/sau chuyến đi.

- **Web Admin:** ban quản lý thêm/sửa điểm, tọa độ, nội dung từng ngôn ngữ, tệp âm thanh; theo dõi khách đang hoạt động theo thời gian thực; in mã QR.



Hình 1 – Bối cảnh hệ thống và các tác nhân

1.3 Mục tiêu và chỉ số thành công

Mục tiêu	Chỉ số đo	Ngưỡng
Nghe đúng điểm, đúng lúc	Thời gian từ khi vào vùng đến khi bắt đầu phát	≤ 3 giây (GPS tốt hoặc mô phỏng)
Không phát nhầm điểm	Số lần phát sai trong kịch bản 12 điểm	0 với mô phỏng; ≤ 1/12 khi đi thật
Phục vụ khách quốc tế	Số ngôn ngữ có đủ bài và tệp giọng đọc cho 12 điểm	10 ngôn ngữ, 120 tệp âm thanh
Dùng được khi mất mạng	Phát nội dung đã tải ở chế độ máy bay	100% điểm của ngôn ngữ đã tải
Quản lý không cần lập trình viên	Thêm một điểm mới kèm bài 1 ngôn ngữ trên Web Admin	≤ 5 phút
Theo dõi vận hành	Độ trễ cập nhật số khách đang hoạt động trên Web Admin	≤ 3 giây
Chất lượng phát triển	Pull Request chạy CI xanh và được người còn lại duyệt trước khi gộp	100% PR vào develop/main

1.4 Phạm vi

1.4.1 Trong phạm vi đồ án

Nền tảng	Phạm vi
Mobile (React Native/Expo)	Khách ẩn danh tự động · chọn ngôn ngữ (tìm kiếm) · bản đồ, danh sách, chi tiết điểm · tự động thuyết minh theo GPS (khi ứng dụng đang mở) · quét QR / nhập số điểm · trình phát (tệp âm thanh hoặc TTS) · tải offline · tiến độ và điểm gợi ý · lịch sử tham quan · cài đặt · chế độ mô phỏng vị trí
Web User (React)	Trang chủ, danh sách điểm, tìm kiếm, lọc · chi tiết điểm và nghe · bản đồ khuôn viên · lịch sử tham quan · khách ẩn danh tự động
Web Admin (React)	Dashboard · quản lý người dùng (online/offline, khóa/mở) · khách

Nền tảng	Phạm vi
	đang hoạt động theo thời gian thực · mời khách bằng QR · quản lý điểm trên bản đồ · nội dung đa ngôn ngữ và âm thanh · ngôn ngữ · nhật ký · in mã QR
Backend	REST API + Socket.IO (Node.js, Express 5, TypeScript) · SQL Server 2022 (migration, view, stored procedure) · lưu và phát tệp (HTTP Range) · Swagger · script sinh giọng đọc AI
CI/CD	CI cho api, web, admin, mobile, docs ở mọi Pull Request · kiểm thử E2E · phát hành bằng tag v*: bản build Web, Docker image API, APK

1.4.2 Ngoài phạm vi (giai đoạn 2)

- Tự thuyết minh khi ứng dụng **chạy nền** hoặc tắt màn hình (cần quyền vị trí nền, development build).
- Định vị trong nhà bằng Bluetooth beacon / Wi-Fi; nhận diện tầng.
- Nhóm tham quan có hướng dẫn viên (đã thiết kế ở v1.0, bỏ hẳn từ v2.0).
- Tài khoản khách có email/mật khẩu; mua vé, đặt lịch, thanh toán.
- Dịch máy và sinh giọng đọc **ngay trong Web Admin** (v2.0 sinh giọng bằng script ngoài, mục 4.10).
- Nhiều di tích (mô hình dữ liệu cho phép mở rộng, mục 13.5); thông báo đẩy; bản đồ trong nhà theo tầng.

1.5 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Điểm thuyết minh (Point of Interest – POI)	Một khu vực ngoài trời hoặc một phòng có bài thuyết minh. Mỗi điểm có **số điểm** 3 chữ số (ví dụ 201) in trên biển.
Vùng kích hoạt (geofence)	Hình tròn tâm là tọa độ điểm, bán kính tính bằng mét; khách đi vào thì ứng dụng tự phát.
Kiểu kích hoạt	gps – tự động theo vùng (ngoài trời); indoor – bằng QR hoặc số điểm (trong nhà).
Bài thuyết minh	Nội dung một điểm ở một ngôn ngữ: tiêu đề, tóm tắt, văn bản, tệp âm thanh.
Giọng đọc AI (neural TTS)	Tệp MP3 sinh trước bằng giọng tổng hợp thần kinh chất lượng cao, phát như bản thu âm.
Giọng tổng hợp thiết bị (TTS)	Giọng máy của điện thoại/trình duyệt đọc văn bản trực tiếp; dùng khi bài chưa có tệp âm thanh.
Gói nội dung (content bundle)	Toàn bộ điểm + bài của một ngôn ngữ, có số phiên bản; tải về để dùng offline.
Lượt ghé (visit)	Bản ghi khi khách nghe một điểm: cách kích hoạt, thời lượng đã nghe, đã nghe hết hay chưa.
Khách ẩn danh (guest)	Tài khoản do hệ thống tự tạo khi khách mở ứng dụng lần đầu (is_guest = 1, tên “Khách #XXXX”, không mật khẩu).
Người dùng đang hoạt động (presence)	Người có kết nối realtime chưa đóng và gửi nhịp tim trong 60 giây gần nhất.
Chế độ mô phỏng vị trí	Thay GPS thật bằng vị trí giả (chạm bản đồ hoặc lộ trình

Thuật ngữ	Giải thích
	mẫu) để kiểm thử và trình diễn.

1.6 Tài liệu tham khảo

- Expo SDK 58: expo-location, expo-audio, expo-speech, expo-camera, expo-file-system, expo-secure-store, expo-localization.
- React 19, Vite 8, React Router, TanStack Query, Tailwind CSS 4, Leaflet/OpenStreetMap; react-native-maps.
- Microsoft SQL Server 2022; node-mssql; Express 5; Socket.IO 4; OpenAPI 3.1.
- ISO 639-1 (mã ngôn ngữ), BCP 47 (locale giọng đọc).
- Thông tin lịch sử: trang chính thức của Di tích Dinh Độc Lập và bảng thuyết minh tại chỗ – **bắt buộc đối chiếu trước khi duyệt nội dung** (mục 15.4).

2 Người dùng và phân quyền

2.1 Chân dung người dùng (persona)

Persona	Mô tả	Nhu cầu chính	Nền tảng
Khách lẻ quốc tế – “Emily”, 28 tuổi	Tự tham quan, không biết tiếng Việt, sim du lịch chập chờn	Nghe tiếng Anh tự động, không thuê máy, dùng được khi mất mạng	Mobile
Khách lớn tuổi – “Cô Lan”, 55 tuổi	Đi cùng đoàn, ít dùng công nghệ	Quét QR là nghe ngay, không đăng ký; thao tác ít, chữ to	Web User, Mobile
Sinh viên chuẩn bị chuyến đi – “Hà”, 20 tuổi	Muốn tìm hiểu trước khi đến	Đọc/nghe nội dung trên máy tính, tìm theo tên phòng	Web User
Biên tập viên – “Chị Thu”	Nhân viên ban quản lý di tích	Thêm điểm, sửa nội dung, tải âm thanh, duyệt bản dịch, in QR	Web Admin
Quản trị hệ thống – “Anh Tuấn”	Phụ trách vận hành	Theo dõi khách đang hoạt động, lượt tham quan, khóa tài khoản vi phạm	Web Admin

2.2 Vai trò và quyền

Hệ thống có **2 vai trò** (users.role): user và admin. Khách không đăng ký: lần đầu mở Web User hoặc Mobile, API tự tạo một tài khoản user có is_guest = 1. Chỉ Quản trị viên có email/mật khẩu và đăng nhập Web Admin. “Người kiểm thử” trong sơ đồ use case là vai trò nghiệp vụ (người dùng chế độ mô phỏng), không phải một giá trị role.

Chức năng	Khách (user, is_guest)	Quản trị viên (admin)
Xem điểm, nghe thuyết minh, tải offline	✓	✓
Tự động thuyết minh, quét QR, nhập số điểm	✓	✓
Lưu tiến độ, lịch sử tham quan (đồng bộ máy chủ)	✓	✓
Đăng nhập Web Admin	–	✓
Quản lý điểm, nội dung, ngôn ngữ, in QR	–	✓
Xem khách đang hoạt động, mời khách bằng QR	–	✓
Quản lý người dùng, khóa/mở tài khoản	–	✓

Quyết định: Khách dùng mọi tính năng cốt lõi **không cần tài khoản** để giảm rào cản. Kiểm tra quyền luôn ở Backend (middleware requireAuth, requireRole("admin")); giao diện chỉ ẩn nút.

2.3 Hành trình người dùng chính

2.3.1 Khách lẻ dùng ứng dụng

1. Tại cổng, quét mã QR trên biển "Nghe thuyết minh miễn phí" → mở Web User hoặc trang tải ứng dụng.
2. Mở ứng dụng → "Bắt đầu tham quan" (hệ thống tự tạo khách) → chọn ngôn ngữ (gõ "English" hoặc "Anh").
3. Cấp quyền vị trí → bản đồ hiện các điểm và vị trí của khách; Cài đặt → tải nội dung offline.
4. Đi vào vùng "Cổng chính" → rung nhẹ, thẻ điểm hiện lên, bài tự phát.
5. Vào trong tòa nhà → tại mỗi phòng quét QR hoặc nhập số điểm → nghe bài của phòng.
6. Tab Điểm: "Đã nghe 9/12 điểm", điểm gợi ý tiếp theo; Lịch sử tham quan liệt kê các điểm đã nghe.

2.3.2 Khách chưa cài ứng dụng

1. Quét QR trên biển phòng 201 bằng camera điện thoại → mở https://<web-user>/p/201.
2. Trang tự tạo khách ẩn danh, hiện bài theo ngôn ngữ trình duyệt; bấm Nghe.
3. Web Admin thấy thêm một khách đang hoạt động trong ≤ 3 giây.

2.3.3 Quản trị viên mời khách trong buổi trình diễn

1. Web Admin → Đang hoạt động → **Mời tham gia (QR)** → hiện mã QR tới Web User (địa chỉ công khai/tunnel/Wi-Fi).
2. Bốn khách quét QR bằng điện thoại → mỗi máy là một khách riêng → bảng Đang hoạt động hiện 4 dòng.

2.3.4 Biên tập viên thêm một điểm mới

1. Web Admin → Điểm thuyết minh → "Thêm điểm".
2. Nhập tên nội bộ, số điểm, khu vực, kiểu kích hoạt; điểm ngoài trời: nhấp bản đồ để chọn tọa độ, chỉnh bán kính.
3. Nhập bài tiếng Việt, nghe thử, tải tệp âm thanh (tùy chọn).
4. Thêm bài các ngôn ngữ khác (chờ duyệt) → duyệt → phiên bản nội dung tăng → ứng dụng nhận bản mới.

3 Danh sách tính năng

Ưu tiên theo MoSCoW: **Phải** (Must), **Nên** (Should). Cột Hiện trạng: *Đã có* = đã chạy trên develop; *Cần làm* = thuộc kế hoạch 2 tuần (mục 18).

Mã	Tính năng	Nền tảng	Ưu tiên	Tóm tắt	Hiện trạng
FE-01	Khách ẩn danh	Mobile	Phải	Không đăng ký/đăng nhập; tự tạo khách, khôi phục đúng khách cũ khi mở lại.	Đã có
FE-02	Chọn ngôn ngữ thuyết minh	Mobile	Phải	Danh sách có tìm kiếm theo tên Việt, bản ngữ, tiếng Anh, mã ISO; giao diện đổi theo.	Đã có
FE-03	Bản đồ khuôn viên	Mobile	Phải	Vị trí khách, các điểm, vùng kích hoạt; nút Quét mã.	Đã có

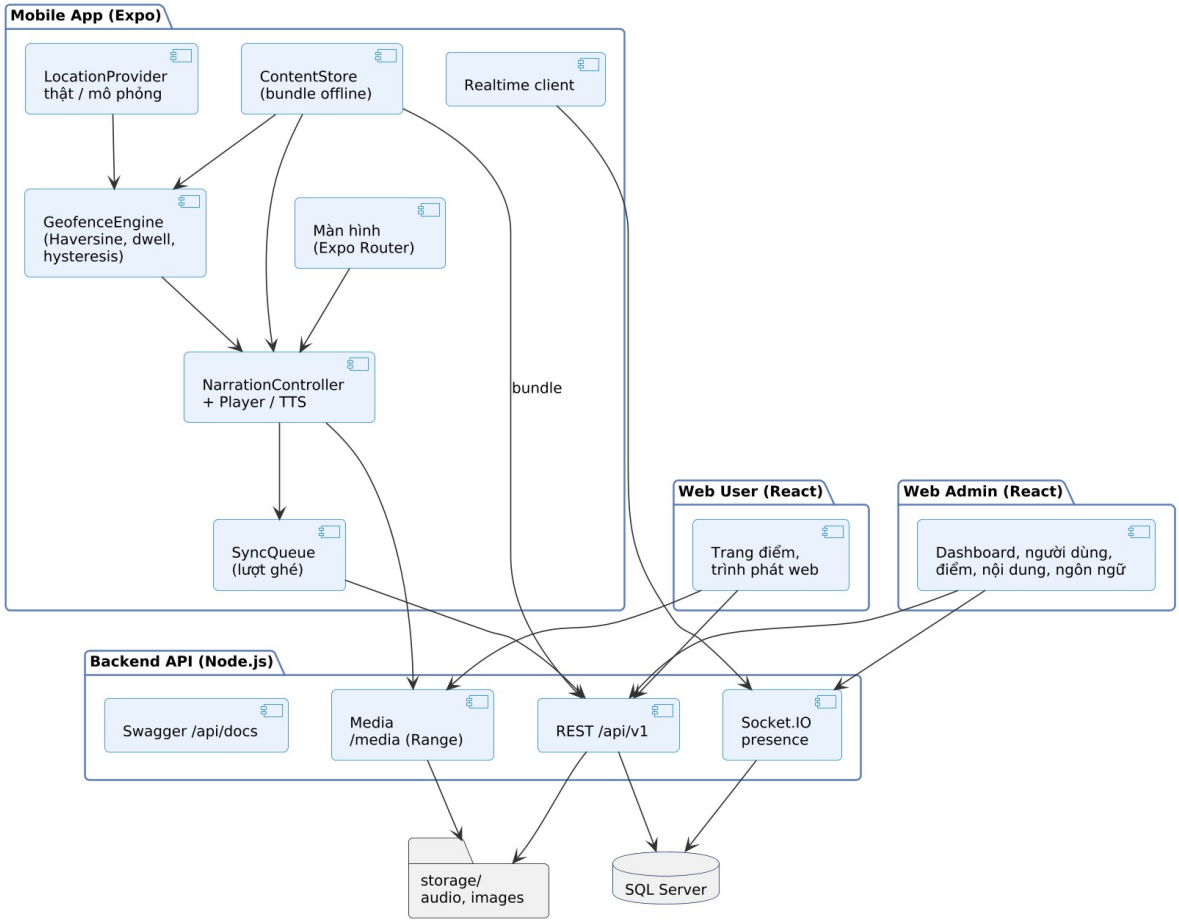
Mã	Tính năng	Nền tảng	Ưu tiên	Tóm tắt	Hiện trạng
FE-04	Danh sách và chi tiết điểm	Mobile	Phải	Theo khu vực, tìm kiếm, khoảng cách, dấu đã nghe; chi tiết có ảnh.	Đã có
FE-05	Tự động thuyết minh theo GPS	Mobile	Phải	Vào vùng điểm ngoài trời → tự phát (ứng dụng đang mở); thêm rung.	Đã có; *rung: cần làm*
FE-06	Kích hoạt trong nhà: QR / số điểm	Mobile	Phải	Quét QR hoặc nhập 3 chữ số → mở và phát bài.	Đã có
FE-07	Trình phát thuyết minh	Mobile	Phải	Phát/tạm dừng, phát lại, tua ±10 s, tốc độ, đổi ngôn ngữ, văn bản kèm.	Đã có
FE-08	Tải trước nội dung (offline)	Mobile	Phải	Gói nội dung + tệp âm thanh; kiểm tra phiên bản; gửi lượt ghé bù.	Đã có
FE-09	Tiến độ và điểm gợi ý	Mobile	Nên	“Đã nghe x/12”, điểm tiếp theo kèm khoảng cách và hướng.	Đã có; *màn chúc mừng: cần làm*
FE-10	Lịch sử tham quan (Mobile)	Mobile	Nên	Danh sách điểm đã nghe theo thời gian, cách kích hoạt.	*Cần làm*
FE-11	Chế độ mô phỏng vị trí	Mobile	Phải	Chạm bản đồ hoặc chạy lộ trình mẫu.	Đã có
FE-12	Cài đặt	Mobile	Phải	Ngôn ngữ, tự động phát, rung, cỡ chữ, dữ liệu offline, máy chủ API.	Đã có; *rung, cỡ chữ: cần làm*
FE-13	Trang chủ và danh sách điểm	Web User	Phải	Giới thiệu, chọn ngôn ngữ, danh sách, tìm kiếm, lọc khu vực.	Đã có
FE-14	Chi tiết điểm và nghe thuyết minh	Web User	Phải	Đọc bài, nghe tệp âm thanh hoặc giọng trình duyệt; đích của QR.	Đã có
FE-15	Bản đồ khuôn viên (web)	Web User	Nên	Leaflet + OpenStreetMap.	Đã có
FE-16	Lịch sử tham quan (web)	Web User	Phải	Điểm đã nghe của khách ẩn danh trên trình duyệt này.	Đã có
FE-17	Dashboard	Web Admin	Phải	Thẻ số liệu, biểu đồ 7 ngày, top điểm, ngôn ngữ, hoạt động gần đây.	Đã có
FE-18	Quản lý người dùng	Web Admin	Phải	Danh sách, online/offline, hoạt động gần nhất, lịch sử phiên; khóa/mở.	Đã có
FE-19	Người dùng đang hoạt động	Web Admin	Phải	Số và danh sách realtime, một người nhiều thiết bị tính 1.	Đã có
FE-20	Quản lý điểm thuyết minh	Web Admin	Phải	Thêm/sửa/ẩn/xóa; tọa độ trên bản đồ, bán kính, ảnh, thứ tự.	Đã có
FE-21	Nội dung đa ngôn ngữ và âm thanh	Web Admin	Phải	Soạn bài từng ngôn ngữ, tải tệp, nghe thử, duyệt, xuất bản.	Đã có
FE-22	Quản lý ngôn ngữ	Web Admin	Phải	Thêm từ danh mục ISO, bật/tắt, mức hoàn thiện.	Đã có

Mã	Tính năng	Nền tảng	Ưu tiên	Tóm tắt	Hiện trạng
FE-23	Mời khách tham gia bằng QR	Web Admin	Phải	Mã QR tới Web User: địa chỉ công khai → tunnel → IP Wi-Fi.	Đã có; *sửa dòng hướng dẫn*
FE-24	Nhật ký và in mã QR	Web Admin	Phải	Nhật ký thao tác; trang in QR + số điểm cho các phòng.	Đã có

Lưu ý: Mobile là phần quan trọng nhất (FE-01 → FE-12). Web User dùng chung API và hệ thiết kế với Mobile; Web Admin là nơi duy nhất sửa nội dung mà Mobile và Web User hiển thị.

4 Kiến trúc và các cơ chế cốt lõi

4.1 Kiến trúc tổng thể



Hình 2 – Sơ đồ thành phần hệ thống

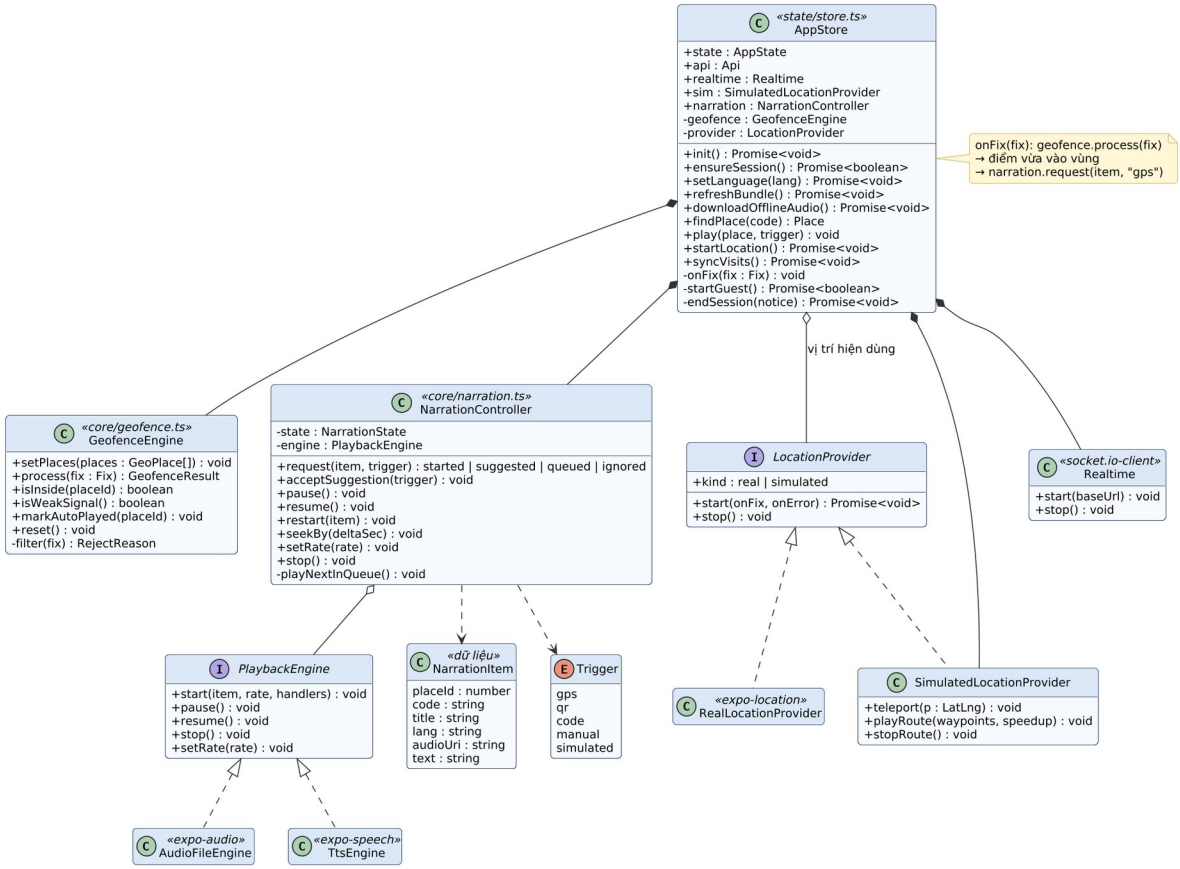
Thành phần	Vai trò	Công nghệ (đúng theo package.json)
Mobile App (mobile/)	Ứng dụng chính của khách: GPS, bản đồ, trình phát, offline	Expo SDK 58, React Native 0.88, React 19, TypeScript, expo-router; trạng thái bằng **AppStore** tự viết (useSyncExternalStore); i18n tự viết 10 ngôn ngữ; expo-location, expo-audio, expo-speech, expo-camera, expo-file-system, expo-secure-store, AsyncStorage, react-native-maps, socket.io-client; Vitest

Thành phần	Vai trò	Công nghệ (đúng theo package.json)
Web User (web/)	Nghe thuyết minh trên trình duyệt; đích của mã QR	React 19 + Vite 8, TypeScript, React Router, TanStack Query, Tailwind CSS 4, Leaflet + OpenStreetMap, Web Speech API, lucide-react; Vitest
Web Admin (admin/)	Quản lý nội dung, người dùng, vận hành	React 19 + Vite 8, TypeScript, TanStack Query, Tailwind CSS 4, Recharts, Leaflet, qrcode; Vitest + Testing Library
Backend API (api/)	REST + realtime, xác thực, phân quyền, lưu tệp	Node.js 22, Express 5, TypeScript, Socket.IO 4, zod, mssql, multer, helmet, express-rate-limit, pino, bcryptjs, jsonwebtoken, Swagger UI; Vitest + supertest
Cơ sở dữ liệu (db/)	Người dùng, phiên, điểm, nội dung, lượt ghé, nhật ký	SQL Server 2022 (migration .sql, view, stored procedure)
Lưu trữ tệp	Âm thanh, ảnh điểm	Thư mục storage/ của API, phục vụ tại /media/...
CI/CD	Kiểm tra mỗi PR, phát hành	GitHub Actions, GHCR (Docker image API), EAS Build (APK), GitHub Releases

4.1.1 Nguyên tắc thiết kế

- **Quyết định "phát hay không" nằm ở Mobile**, không gửi tọa độ liên tục lên máy chủ: phản hồi nhanh, chạy offline, tiết kiệm pin, bảo vệ quyền riêng tư.
- **Máy chủ chỉ nhận sự kiện có nghĩa:** lượt ghé và nhịp tim presence.
- **Một nguồn nội dung:** Mobile và Web User đọc cùng API/gói nội dung; chỉ Web Admin được sửa.
- **Nguồn vị trí thay thế được** (LocationProvider): GPS thật hoặc mô phỏng, logic phía trên không phân biệt (mục 4.8).
- **Mọi yêu cầu phát đi qua một bộ điều phối** (NarrationController): không bao giờ có hai bài phát chồng nhau.

4.1.2 Cấu trúc lõi Mobile



Hình 3 – Sơ đồ lớp lõi Mobile

Lớp (tệp)	Trách nhiệm
AppStore (state/store.ts)	Trạng thái toàn ứng dụng: phiên khách, ngôn ngữ, gói nội dung, lượt ghé chờ gửi; nối các thành phần dưới đây.
GeofenceEngine (core/geofence.ts)	Lọc mẫu vị trí, máy trạng thái mỗi điểm, trả về điểm vừa vào vùng (mục 4.3). Không phụ thuộc React → test đơn vị được.
NarrationController (core/narration.ts)	Bộ điều phối phát: ưu tiên nguồn, hàng đợi, gợi ý, ghi lượt ghé (mục 4.5).
PlaybackEngine	Giao diện phát; hai cài đặt: AudioFileEngine (expo-audio) và TtsEngine (expo-speech).
LocationProvider	Giao diện nguồn vị trí; RealLocationProvider (expo-location) và SimulatedLocationProvider.
Realtime	Kết nối Socket.IO, gửi presence.ping, nhận session.revoked.

4.2 Mô hình điểm thuyết minh

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
code	Số điểm 3 chữ số in trên biển; chữ số đầu là khu vực (0 ngoài trời, 1 tầng trệt, 2 lầu 1, 3 lầu 2–3, 4 sân thượng, 9 tầng hầm)	001, 201, 901
trigger	gps hoặc indoor	gps

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
lat, lng	Tọa độ WGS84 tâm vùng (điểm indoor có tọa độ để hiện trên bản đồ, không tự phát)	10.777900, 106.696400
radiusM	Bán kính vùng kích hoạt, 15–80 m, mặc định 25 m	25
zone	outdoor, ground, floor1, floor2, rooftop, basement	outdoor
sortOrder	Thứ tự trên lộ trình gợi ý	2
priority	Ưu tiên khi đứng trong nhiều vùng (cao hơn thắng)	0
status	draft / published / hidden	published

4.3 Tự động thuyết minh theo GPS (FE-05)

Mục tiêu: phát **đúng điểm, đúng lúc, không lặp, không cắt ngang**, kể cả khi GPS dao động.

4.3.1 Đầu vào

- Vị trí từ Location.watchPositionAsync với accuracy High, timeInterval 2000 ms, distanceInterval 3 m – chỉ khi ứng dụng ở foreground.
- Danh sách điểm gps đã xuất bản trong gói nội dung trên máy.
- Trạng thái trình phát và lịch sử đã phát.

4.3.2 Lọc tín hiệu

- Bỏ mẫu có sai số accuracy > **35 m**; 10 giây liền không có mẫu hợp lệ → biểu tượng “GPS yếu”.
- Bỏ mẫu cũ hơn **10 giây**.
- Bỏ mẫu “nhảy”: tốc độ suy ra từ hai mẫu liên tiếp > **15 m/s**; nếu 3 mẫu liên tiếp cùng xác nhận vị trí mới thì chấp nhận (thiết bị thật sự đã di chuyển, ví dụ vừa bật lại GPS).

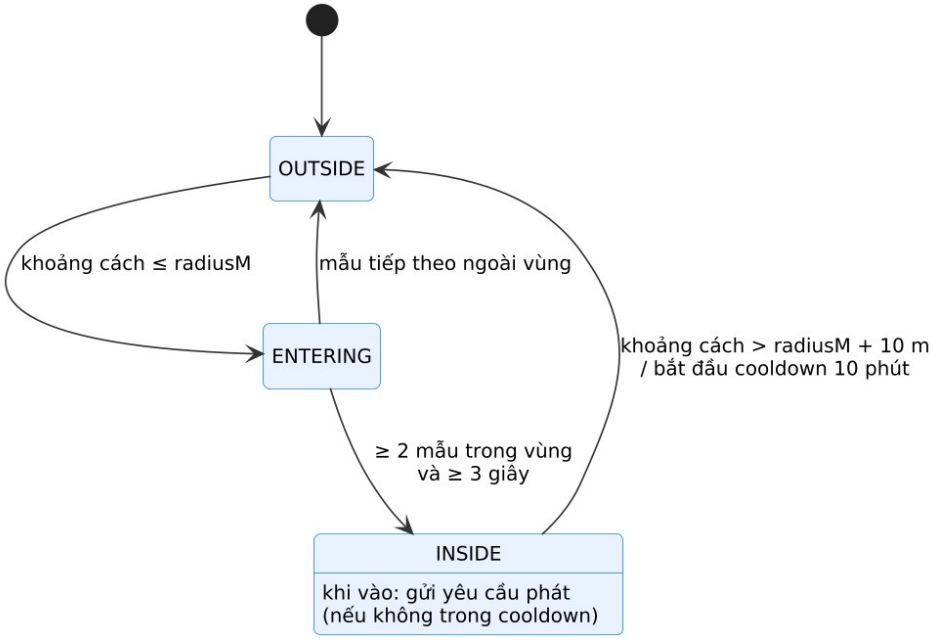
4.3.3 Tính khoảng cách

Công thức Haversine trên mặt cầu bán kính 6 371 000 m (tệp core/geo.ts):

```
function distanceM(a: LatLng, b: LatLng): number {
  const R = 6_371_000, toRad = (x: number) => (x * Math.PI) / 180;
  const dLat = toRad(b.lat - a.lat), dLng = toRad(b.lng - a.lng);
  const h = Math.sin(dLat / 2) ** 2 +
        Math.cos(toRad(a.lat)) * Math.cos(toRad(b.lat)) * Math.sin(dLng / 2) ** 2;
  return 2 * R * Math.asin(Math.sqrt(h));
}
```

4.3.4 Máy trạng thái của mỗi điểm

Hai kỹ thuật chống phát nhầm: **thời gian lưu lại (dwell)** khi vào và **vùng trễ (hysteresis)** khi ra.

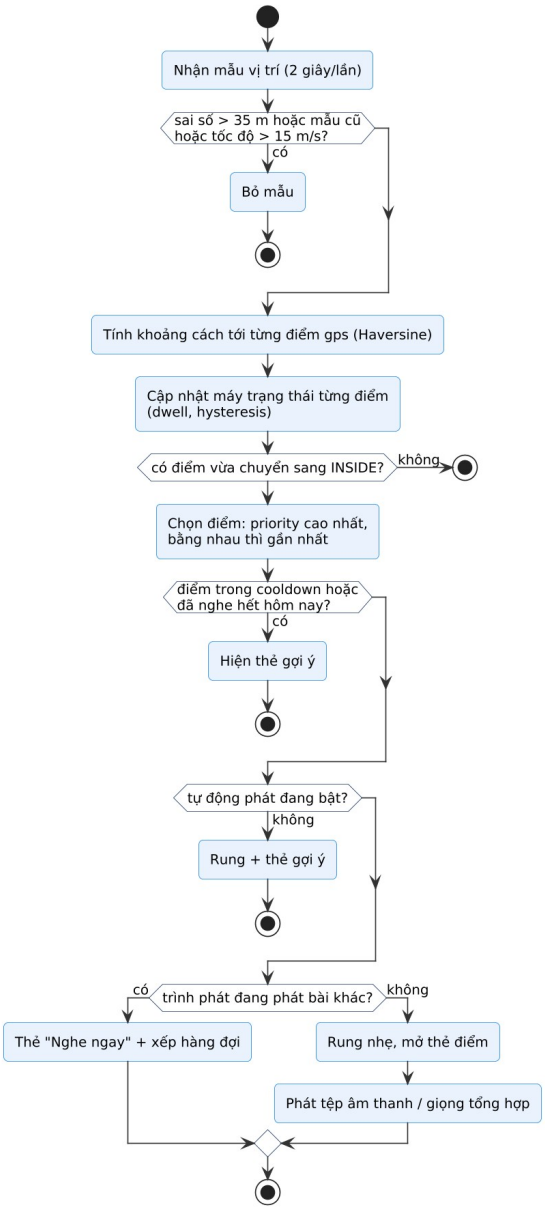


Hình 4 – Máy trạng thái vùng kích hoạt của một điểm

Chuyển trạng thái	Điều kiện	Hành động
OUTSIDE → ENTERING	Khoảng cách ≤ radiusM	Ghi thời điểm bắt đầu
ENTERING → INSIDE	≥ 2 mẫu hợp lệ trong vùng **và** ≥ 3 giây	Gửi yêu cầu phát (trigger gps) vào bộ điều phối
ENTERING → OUTSIDE	Mẫu tiếp theo ngoài vùng	Hủy
INSIDE → OUTSIDE	Khoảng cách > radiusM + 10 m	Ghi thời điểm rời vùng
Thời gian chờ	Đã tự phát điểm này trong 10 phút	Không tự phát lại; vẫn phát thủ công được

4.3.5 Xử lý xung đột

- Đứng trong **nhiều vùng**: chọn priority cao nhất; bằng nhau thì chọn điểm **gần nhất**.
- Đang phát bài khác: **không cắt ngang**; hiện thẻ “Bạn đang ở gần … – Nghe ngay”. Bấm thì chuyển; không bấm thì xếp hàng và tự phát khi bài hiện tại hết (nếu còn trong vùng).
- Đã **nghe hết** điểm (≥ 90% thời lượng) trong ngày: chỉ hiện thẻ gợi ý.
- Khách **tắt tự động phát**: chỉ hiện thẻ gợi ý.
- Khách ở xa khuôn viên > 1 km: banner “Bạn đang ở xa Dinh Độc Lập”, không tự phát.



Hình 5 – Lưu đồ xử lý mỗi mẫu vị trí

4.3.6 Tiết kiệm pin

- Dừng theo dõi vị trí khi ứng dụng xuống nền; tiếp tục khi quay lại.
- Không gửi tọa độ lên máy chủ.
- Giai đoạn 2: giảm tần suất lấy mẫu khi ở xa mọi điểm > 300 m.

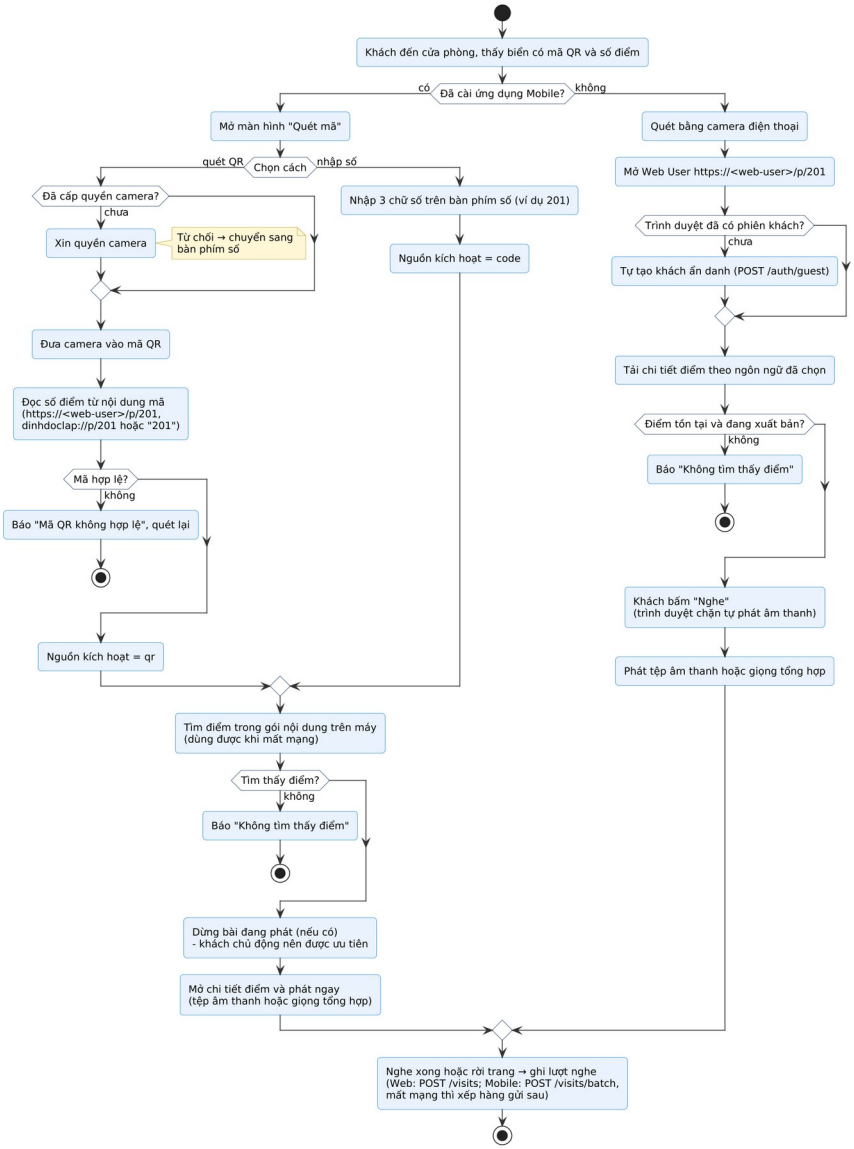
Cảnh báo: Bán kính tối thiểu 15 m vì sai số GPS điện thoại ngoài trời thường 5–20 m. Web Admin cảnh báo khi hai vùng ngoài trời giao nhau quá nhiều (FE-20).

4.4 Kích hoạt trong nhà bằng QR hoặc số điểm (FE-06)

GPS trong tòa nhà sai số 10–50 m và **không phân biệt tầng**, nên mỗi phòng có biển nhỏ in **mã QR + số điểm**.

- Nội dung QR là **liên kết web thường**: https://<web-user>/p/201. Camera điện thoại chưa cài ứng dụng → mở trang điểm trên Web User; trong ứng dụng → mở thẳng điểm 201 (deep link dinhdoclap://p/201 cũng được chấp nhận).
- Trong ứng dụng có nút **Quét mã** (expo-camera) và **bàn phím số** 3 chữ số (dự phòng khi thiếu sáng hoặc từ chối quyền camera).

- Số không tồn tại → “Không tìm thấy điểm 209”; điểm bị ẩn → “Điểm này tạm ngừng thuyết minh”; QR lạ → “Mã không hợp lệ”.
- Web Admin có trang **in mã QR** (FE-24).



Hình 6 – Lưu đồ quét QR / nhập số điểm trên Mobile và Web User

4.5 Bộ điều phối phát và trình phát (FE-07)

Mọi yêu cầu phát (GPS, QR, số điểm, bấm tay, mô phỏng) đi qua **một** NarrationController.

Nguồn yêu cầu	Ưu tiên	Khi đang phát bài khác
Bấm tay (Nghe ngay, chọn từ danh sách) – manual	Cao nhất	Dừng bài hiện tại, phát bài mới
QR / số điểm – qr, code	Cao	Dừng bài hiện tại, phát bài mới
GPS tự động – gps, simulated	Thấp	Không cắt ngang; hiện thẻ gợi ý, xếp hàng đợi

4.5.1 Nguồn âm thanh

1. Có tệp âm thanh đã tải về máy → phát tệp cục bộ (expo-audio).
2. Có tệp nhưng chưa tải, đang có mạng → phát trực tiếp từ URL (hỗ trợ tua nhờ HTTP Range).

3. Không có tệp → **giọng tổng hợp thiết bị** (expo-speech; Web Speech API trên web) với locale BCP 47 (ví dụ ja-JP).
4. Thiết bị không có giọng cho ngôn ngữ đó → hiện văn bản kèm thông báo.

Từ v2.0 cả 120 bài đều có **tệp giọng đọc AI** (mục 4.10), nên đường 3–4 chỉ còn là dự phòng.

4.5.2 Điều khiển

- Phát / tạm dừng; phát lại từ đầu; tua ±10 giây (chỉ với tệp âm thanh); tốc độ 0,75× – 1× – 1,25× – 1,5×.
- Đổi ngôn ngữ ngay trong trình phát: bài phát lại từ đầu bằng ngôn ngữ mới.
- Trình phát thu nhỏ (mini player) luôn hiện trên thanh tab khi có bài đang phát.
- Văn bản bài thuyết minh hiển thị kèm (người khiếm thính, nơi ồn).
- Khi bài kết thúc hoặc bị dừng: ghi **lượt ghé** (listenedSec, completed khi ≥ 90%, trigger); gửi ngay nếu có mạng, nếu không thì xếp hàng gửi sau.

4.6 Hoạt động offline (FE-08)

4.6.1 Gói nội dung

GET /api/v1/content/bundle?lang=en trả toàn bộ điểm đã xuất bản và bài của ngôn ngữ đó, kèm version và danh sách tệp âm thanh. Header ETag = version; gọi lại với If-None-Match nhận 304 nếu không đổi. GET /content/version kiểm tra nhanh.

4.6.2 Lưu trên máy

Dữ liệu	Nơi lưu
Gói nội dung JSON theo ngôn ngữ	documentDirectory/bundles/{lang}.json
Tệp âm thanh	documentDirectory/audio/{lang}/{code}.mp3
Ảnh điểm	Đóng gói sẵn trong ứng dụng (assets/places/)
Lượt ghé chưa gửi, tiến độ, cài đặt	AsyncStorage
Refresh token của khách	expo-secure-store

4.6.3 Cập nhật và đồng bộ

- Mở ứng dụng có mạng: kiểm tra version; có bản mới thì tải JSON ngay, hỏi trước khi tải lại âm thanh.
- Cài đặt → Dữ liệu ngoại tuyến: phiên bản, nút Cập nhật, Tải âm thanh, Xóa.
- Lượt ghé khi offline xếp hàng; có mạng thì gửi theo lô POST /visits/batch, mỗi bản ghi có clientId (UUID) để máy chủ bỏ trùng.

4.7 Khách ẩn danh và người dùng đang hoạt động (FE-01, FE-19)

4.7.1 Khách ẩn danh

- Lần đầu mở, client gọi POST /auth/guest → API tạo users với is_guest = 1, role = 'user', email nội bộ guest-<uuid>@guest.local, password_hash = NULL, tên “Khách #XXXX”; trả access token + refresh token.
- Web User giữ refresh token trong cookie HttpOnly rt_web (theo từng tên miền); Mobile giữ trong expo-secure-store. Lần sau gọi POST /auth/refresh → đúng khách cũ.
- Hệ quả của cookie theo tên miền: cùng một trình duyệt mở localhost, 127.0.0.1, IP Wi-Fi và link tunnel là **4 khách khác nhau** – dùng để mô phỏng nhiều khách khi trình diễn (npm run demo).

4.7.2 Presence

- Mỗi ứng dụng mở **một** kết nối Socket.IO; máy chủ ghi một dòng user_sessions; client gửi presence.ping mỗi 30 giây.
- **Đang hoạt động** = phiên chưa đóng và nhịp tim trong 60 giây; đếm theo người (view v_active_users, GROUP BY user). Mất mạng đột ngột → tác vụ dọn phiên đóng phiên cũ.
- Web Admin nhận presence.update để cập nhật số và danh sách ngay lập tức.

4.8 Chế độ mô phỏng vị trí (FE-11)

```
interface LocationProvider {
  kind: "real" | "simulated";
  start(onFix: (fix: Fix) => void, onError: (e: Error) => void): Promise<void>;
  stop(): void;
}
// RealLocationProvider      → expo-location watchPositionAsync
// SimulatedLocationProvider → teleport(p) khi chạm bản đồ, playRoute(waypoints, speedup)
```

- **Chạm trên bản đồ:** vị trí giả nhảy tới điểm chạm (sai số giả 8 m).
- **Lộ trình mẫu:** đi qua lần lượt 5 điểm ngoài trời với tốc độ đi bộ, có tăng tốc, thêm nhiễu ±3 m để thử cơ chế chống dao động.
- Bật trong Cài đặt → "Chế độ mô phỏng"; khi bật có nhãn **MÔ PHỎNG**; lượt ghé ghi trigger = simulated để không lẫn số liệu thật. Bản phát hành cho khách (APK production) ẩn công tắc này (mục 18).
- Toàn bộ logic 4.3–4.5 dùng chung cho vị trí thật và mô phỏng.

4.9 Đa ngôn ngữ

Lớp	Phạm vi	Cách làm
Ngôn ngữ thuyết minh	10 ngôn ngữ (Phụ lục B); Admin thêm được từ danh mục ISO 639-1	Bảng languages + place_contents
Ngôn ngữ giao diện	Trùng với ngôn ngữ thuyết minh đã chọn (10 ngôn ngữ)	i18n tự viết (mobile/src/i18n.ts, web/src/lib/i18n.ts); thiếu chuỗi thì dùng tiếng Anh

- Khách chỉ thấy ngôn ngữ **đang bật** và có ít nhất một bài đã xuất bản; tìm kiếm không phân biệt hoa thường và dấu, khớp tên Việt, tên bản ngữ, tên tiếng Anh, mã (gõ "nhat", "japanese", "日本", "ja" đều ra tiếng Nhật).
- Dự phòng khi một điểm thiếu bài: ngôn ngữ đã chọn → tiếng Anh → tiếng Việt, có ghi chú trên giao diện.
- Bài **chờ duyệt** vẫn hiện cho khách kèm nhãn "Bản dịch đang được kiểm duyệt"; bài **nháp** không hiện.
- Web Admin hiển thị bằng tiếng Việt.

4.10 Giọng đọc AI

Quyết định v2.0: không thu âm giọng người; mọi bài có tệp âm thanh sinh bằng **giọng neural** (Microsoft Edge TTS qua thư viện mã nguồn mở edge-tts). Lý do: đủ 10 ngôn ngữ, chất lượng tự nhiên hơn giọng thiết bị, đồng nhất trên mọi điện thoại, phát được offline, tua được.

Bước	Nội dung
1. Duyệt văn bản	Biên tập viên duyệt bài 10 ngôn ngữ (đối chiếu nguồn, mục 15.4).
2. Sinh tệp	npm run gen:audio (thư mục api/) đọc db/seed/places.*.json, gọi edge-tts với giọng ở Phụ lục B, ghi db/seed/audio/<lang>/<code>.mp3 (24 kHz, 48 kbps mono). Chạy lại chỉ sinh tệp thiếu hoặc bài đã đổi (so sánh mã băm văn

Bước	Nội dung
	bản).
3. Nạp	npm run db:seed chép tệp vào storage/audio/ và cập nhật audio_url, audio_duration_sec, audio_bytes.
4. Phát	Mobile/Web phát tệp như bản thu âm (mục 4.5.1).

Các tệp MP3 được commit vào kho (khoảng 120 × 0,5 MB) để máy không có mạng vẫn seed được. Web Admin vẫn cho tải tệp khác thay thế (FE-21). Giới hạn sử dụng dịch vụ ghi ở mục 15.4.

5 Tính năng Mobile (React Native)

Ứng dụng dùng expo-router (mobile/src/app/). Màn hình: welcome, language, (tabs)/map, (tabs)/places, (tabs)/settings, place/[code], p/[code] (deep link QR), player, scan, và history (FE-10, cần làm). Thanh tab dưới: **Bản đồ · Điểm · Cài đặt**; mini player nằm trên thanh tab.

5.1 FE-01. Khách ẩn danh

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Màn hình	welcome (lần đầu), sau đó language
Luồng chính	1. Lần đầu mở: màn Chào mừng có một nút “Bắt đầu tham quan” – không đăng ký/đăng nhập. 2. Ứng dụng gọi POST /auth/guest → lưu refresh token trong expo-secure-store, access token trong bộ nhớ; mở Socket.IO (presence). 3. Lần sau mở: POST /auth/refresh khôi phục đúng khách cũ. 4. Access token hết hạn → tự làm mới **một lần** cho mọi request đang chờ (single-flight).
Ngoại lệ	Mất mạng lúc mở lần đầu → vẫn nghe nội dung đã tải; khách được tạo khi có mạng. Tài khoản bị khóa (403 ACCOUNT_LOCKED hoặc session.revoked) → thông báo “Tài khoản đã bị khóa”, **không** tự tạo khách mới.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Nghe được thuyết minh mà không nhập gì. AC2. Mở lại ứng dụng vẫn đúng khách cũ. AC3. Web Admin thấy khách đang hoạt động trong ≤ 3 giây.
Liên quan	UC-01; SD-04; mục 4.7

5.2 FE-02. Chọn ngôn ngữ thuyết minh

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Màn hình	language (sau Chào mừng; mở lại từ Cài đặt và trình phát)
Luồng chính	1. GET /languages (offline: danh sách đã lưu). 2. Mỗi dòng: tên bản ngữ (日本語), tên tiếng Việt, mức hoàn thiện; ngôn ngữ của thiết bị đứng đầu. 3. Ô tìm kiếm lọc ngay khi gõ, không phân biệt hoa thường và dấu. 4. Chọn → tải gói nội dung, giao diện đổi sang ngôn ngữ đó.
Ngoại lệ	Không có kết quả → “Chưa có thuyết minh cho ngôn ngữ này” + gợi ý tiếng Anh. Offline và chưa tải → chỉ hiện ngôn ngữ đã tải.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Gõ “nhat”, “japanese”, “日本”, “ja” đều ra tiếng Nhật. AC2. Chọn xong áp dụng ngay cho trình phát và giao diện.
Liên quan	UC-03; Phụ lục B

5.3 FE-03. Bản đồ khuôn viên

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có

Màn hình	Tab map
Luồng chính	1. Xin quyền vị trí “Khi dùng ứng dụng” (giải thích trước). 2. Bản đồ căn giữa Dinh Độc Lập; chấm vị trí khách. 3. Marker từng điểm có số điểm, màu theo trạng thái (chưa nghe / đang phát / đã nghe); vòng mờ thể hiện vùng kích hoạt điểm gps. 4. Bấm marker → thẻ nhỏ (tên, khoảng cách, Nghe) → mở chi tiết. 5. Nút Quét mã; nhãn GPS yếu / MÔ PHỎNG.
Ngoại lệ	Từ chối quyền vị trí → bản đồ vẫn hiện điểm, banner “Bật vị trí để tự động thuyết minh”, QR/số điểm vẫn dùng được. Ở xa > 1 km → banner “Bạn đang ở xa Dinh Độc Lập”.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. 12 điểm hiện đúng vị trí, vùng đúng bán kính. AC2. Từ chối quyền vị trí không làm ứng dụng lỗi.
Liên quan	UC-04

5.4 FE-04. Danh sách và chi tiết điểm

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Màn hình	Tab places, place/[code]
Luồng chính	1. Thẻ tiến độ (FE-09) ở đầu. 2. Danh sách nhóm theo khu vực: Ngoài trời, Tầng trệt, Lầu 1, Lầu 2–3, Sân thượng, Tầng hầm. 3. Mỗi dòng: số điểm, tiêu đề theo ngôn ngữ, khoảng cách (điểm gps), dấu ✓ đã nghe. 4. Ô tìm kiếm theo tên hoặc số. 5. Chi tiết: ảnh, số điểm, tiêu đề, tóm tắt, nút **Nghe thuyết minh**, văn bản đầy đủ, kiểu kích hoạt.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Tìm “201” hoặc “trình quốc thư” ra đúng điểm. AC2. Chi tiết đúng ngôn ngữ, có ghi chú khi dùng ngôn ngữ dự phòng.
Liên quan	UC-05

5.5 FE-05. Tự động thuyết minh theo GPS

Ưu tiên	Phải – chức năng cốt lõi · **Hiện trạng:** Đã có; *cần làm: rung khi đến điểm*
Mô tả	Thuật toán mục 4.3: lọc tín hiệu, Haversine, máy trạng thái có dwell và hysteresis, cooldown, xử lý xung đột, không cắt ngang.
Luồng chính	1. Khách vào vùng điểm gps → sau 3 giây ổn định: **rung nhẹ** (expo-haptics, nếu bật trong Cài đặt), thẻ điểm hiện lên, bài tự phát. 2. Đang phát bài khác → thẻ gợi ý “Nghe ngay”. 3. Rời vùng khi đang phát → bài phát tiếp đến hết.
Quy tắc	Chỉ khi ứng dụng ở foreground. Bật/tắt trong Cài đặt (mặc định bật). Hằng số ở Phụ lục C.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Lộ trình mô phỏng có nhiễu ±3 m: 5 điểm ngoài trời phát đúng thứ tự, mỗi điểm 1 lần. AC2. Dao động ở mép vùng không phát lặp. AC3. Hai vùng giao nhau → phát điểm ưu tiên/gần hơn. AC4. Từ lúc vào vùng đến lúc phát ≤ 3 giây.
Liên quan	UC-06; SD-01; TC-10 → TC-15

5.6 FE-06. Kích hoạt trong nhà: QR / số điểm

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Màn hình	scan (camera + bàn phím số); deep link p/[code]
Luồng chính	1. Nút “Quét mã” trên tab Bản đồ. 2. Camera đọc QR → lấy số điểm (core/qr.ts chấp nhận https://…/p/201, dinhdoclap://p/201, 201) → mở chi tiết và phát ngay. 3. Hoặc “Nhập số điểm” → 3 chữ số → Nghe.
Ngoại lệ	Từ chối quyền camera → bàn phím số. QR lạ → “Mã không hợp lệ”. Số không tồn tại / điểm ẩn → thông báo tương ứng.

Tiêu chí chấp nhận	AC1. QR in từ FE-24 mở đúng điểm trong ≤ 1 giây (đã tải offline). AC2. Camera điện thoại chưa cài ứng dụng → mở trang Web User của điểm.
Liên quan	UC-07; SD-02; Hình 6

5.7 FE-07. Trình phát thuyết minh

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Giao diện	Mini player trên thanh tab (tiêu đề, phát/tạm dừng). Màn player: tiêu đề, thanh tiến trình, thời gian, lùi 10 s / phát–tạm dừng / tới 10 s (tệp âm thanh), phát lại, tốc độ, nút ngôn ngữ, dừng, văn bản cuộn; nhãn “Giọng tổng hợp” khi phát bằng TTS thiết bị.
Quy tắc	Âm thanh tiếp tục khi khóa màn hình nhưng không tự kích hoạt điểm mới khi ở nền. Ghi lượt ghé khi kết thúc/dừng (mục 4.5).
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Đủ nút điều khiển với tệp âm thanh; TTS hỗ trợ phát/dừng/phát lại. AC2. Đổi ngôn ngữ giữa chừng phát lại từ đầu bằng ngôn ngữ mới. AC3. Không bao giờ có hai bài phát cùng lúc.
Liên quan	UC-08

5.8 FE-08. Tải trước nội dung (offline)

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Luồng chính	1. Chọn ngôn ngữ → tải gói JSON. 2. Cài đặt → Dữ liệu ngoại tuyến: phiên bản, **Cập nhật**, **Tải âm thanh** (kèm tiến trình), **Xóa**. 3. Lượt ghé chưa gửi hiện số lượng; tự gửi khi có mạng.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Chế độ máy bay sau khi tải: FE-03 → FE-07 hoạt động đủ, phát tệp giọng AI. AC2. Admin xuất bản bản mới → ứng dụng có mạng nhận khi mở lại. AC3. Lượt ghé offline gửi đủ, không trùng.
Liên quan	UC-09; SD-03

5.9 FE-09. Tiến độ và điểm gợi ý

Ưu tiên	Nên · **Hiện trạng:** Đã có; *cần làm: màn chúc mừng*
Luồng chính	1. Thẻ trên tab Điểm: “Đã nghe 5/12 điểm” + thanh tiến độ. 2. “Điểm tiếp theo”: điểm chưa nghe có sortOrder nhỏ nhất, kèm khoảng cách và mũi tên hướng (điểm gps). 3. Nghe đủ 12/12 → hộp thoại chúc mừng, nút xem Lịch sử.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Tiến độ cập nhật ngay khi nghe xong một điểm, kể cả offline.
Liên quan	UC-11

5.10 FE-10. Lịch sử tham quan (Mobile)

Ưu tiên	Nên · **Hiện trạng:** *Cần làm*
Màn hình	history – mở từ Cài đặt và từ thẻ tiến độ
Luồng chính	1. Có mạng: GET /me/visits; gộp với lượt ghé chưa gửi trên máy. 2. Danh sách theo ngày (giờ Việt Nam): giờ, số điểm + tiêu đề, cách kích hoạt (GPS / QR / Số điểm / Chọn tay / Mô phỏng), thời lượng đã nghe, dấu “đã nghe hết”. 3. Bấm dòng → chi tiết điểm.
Ngoại lệ	Offline → chỉ hiện lượt ghé trên máy, ghi chú “Đang ngoại tuyến”. Chưa có lượt nào → “Bạn chưa nghe điểm nào”.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Nghe một điểm → xuất hiện đầu danh sách ngay. AC2. Cùng nội dung với GET /me/visits khi có mạng.

Liên quan	UC-19

5.11 FE-11. Chế độ mô phỏng vị trí

Ưu tiên	Phải (kiểm thử, trình diễn) · **Hiện trạng:** Đã có; *cần làm: ẩn ở bản production*
Luồng chính	1. Bật trong Cài đặt → nhãn MÔ PHỎNG. 2. Chạm trên bản đồ để đặt vị trí. 3. Nút chạy lộ trình mẫu: chấm vị trí đi qua lần lượt 5 điểm ngoài trời.
Quy tắc	*Cần làm:* bản build production cho khách (EXPO_PUBLIC_DEMO=0) ẩn công tắc và ô Máy chủ API; bản trình diễn (EXPO_PUBLIC_DEMO=1) hiện đủ.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Lộ trình mẫu kích hoạt đủ 5 điểm theo thứ tự, mỗi điểm một lần. AC2. Lượt ghé ghi simulated, không tính vào “Lượt tham quan hôm nay”.
Liên quan	UC-20

5.12 FE-12. Cài đặt

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có; *cần làm: rung, cỡ chữ*
Nội dung	Ngôn ngữ thuyết minh (= ngôn ngữ giao diện) · Tự động phát khi đến gần · **Rung khi đến điểm** · **Cỡ chữ văn bản** (Nhỏ / Vừa / Lớn, áp dụng cho chi tiết điểm và trình phát) · Chế độ mô phỏng · Dữ liệu ngoại tuyến (FE-08) · Lượt ghé chờ gửi · Lịch sử tham quan (FE-10) · Máy chủ API (bản trình diễn) · Phiên bản ứng dụng.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Mọi thiết lập được lưu và giữ sau khi mở lại ứng dụng.

6 Tính năng Web User (React)

Web User dùng cùng API, cùng bảng màu và logo với Mobile; bố cục đáp ứng từ 360 px. Mở lần đầu tự tạo khách ẩn danh (như FE-01, refresh token trong cookie rt_web); lỗi giao diện được chặn bởi ErrorBoundary để không bao giờ trắng trang.

Route	Trang
/	Trang chủ: giới thiệu, chọn ngôn ngữ, danh sách điểm
/places?zone=&q=	Danh sách điểm, tìm kiếm, lọc
/p/:code	Chi tiết điểm – đích của mã QR
/map	Bản đồ khuôn viên
/me	Lịch sử tham quan của khách

6.1 FE-13. Trang chủ và danh sách điểm

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Luồng chính	1. Ảnh Dinh Độc Lập, câu giới thiệu, chọn ngôn ngữ. 2. Lưới thẻ điểm (ảnh, số, tiêu đề) theo khu vực; tìm theo tên/số; lọc khu vực. 3. Liên kết tải ứng dụng để tự động thuyết minh.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Tìm kiếm và lọc kết hợp đúng; URL giữ tham số để chia sẻ.

6.2 FE-14. Chi tiết điểm và nghe thuyết minh

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có

Luồng chính	1. Ảnh, số điểm, tiêu đề, tóm tắt, văn bản theo ngôn ngữ. 2. Trình phát: thẻ <audio> khi có tệp (giọng AI); không có thì Web Speech API. 3. Đổi ngôn ngữ ngay trên trang (đang phát thì dừng và phát lại bằng ngôn ngữ mới). 4. Ghi lượt ghé POST /visits (clientId sinh bằng uuidV4() – có phương án dự phòng khi trình duyệt ở http://IP không có crypto.randomUUID).
Ngoại lệ	Trình duyệt không có giọng cho ngôn ngữ → chỉ hiện văn bản kèm thông báo. Gửi lượt ghé lỗi → bỏ qua, không ảnh hưởng nghe.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Mở /p/201 từ QR trên điện thoại chưa cài ứng dụng → nghe được trong ≤ 3 giây. AC2. Đổi ngôn ngữ khi đang phát không trắng trang.
Liên quan	UC-05, UC-07

6.3 FE-15. Bản đồ khuôn viên (web)

Ưu tiên	Nên · **Hiện trạng:** Đã có
Mô tả	Leaflet + OpenStreetMap (không cần khóa API): marker các điểm, vòng vùng kích hoạt, bấm marker mở chi tiết.

6.4 FE-16. Lịch sử tham quan (web)

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Luồng chính	Trang /me: tên khách (“Khách #XXXX”), danh sách điểm đã nghe và thời gian (GET /me/visits).
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Khách mở Web User xuất hiện trong danh sách đang hoạt động của Web Admin. AC2. Nghe một điểm → có trong lịch sử.
Liên quan	UC-19

7 Tính năng Web Admin (React)

Chỉ tài khoản admin đăng nhập được. Bố cục: thanh bên trái (Tổng quan, Đang hoạt động, Người dùng, Điểm thuyết minh, Ngôn ngữ, Nhật ký, In mã QR), thanh trên hiển thị trạng thái realtime và tài khoản.

Route	Trang
/login	Đăng nhập
/	Dashboard (FE-17)
/active-users	Đang hoạt động, Mời tham gia (FE-19, FE-23)
/users	Người dùng (FE-18)
/places, /places/:id	Điểm thuyết minh, sửa điểm và nội dung (FE-20, FE-21)
/languages	Ngôn ngữ (FE-22)
/activity	Nhật ký (FE-24)
/print-qr	In mã QR (FE-24)

7.1 FE-17. Dashboard

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có

Nội dung	5 thẻ: Khách đã dùng · Đang hoạt động (realtime) · Lượt tham quan hôm nay · Điểm đang xuất bản · Bài chờ duyệt. Biểu đồ cột lượt tham quan 7 ngày (giờ Việt Nam); top 5 điểm nghe nhiều nhất 30 ngày; tỷ lệ ngôn ngữ; 10 hoạt động gần nhất.
Quy tắc	Số liệu từ EXEC dbo.sp_admin_dashboard_stats; không tính lượt simulated và tài khoản admin. Tự làm mới 60 giây; thẻ Đang hoạt động cập nhật theo presence.update.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Số trên thẻ khớp truy vấn SQL trực tiếp. AC2. Một khách mở Mobile/Web User → thẻ Đang hoạt động tăng trong ≤ 3 giây.
Liên quan	UC-12

7.2 FE-18. Quản lý người dùng

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Danh sách	Cột: mã, tên hiển thị, loại (Khách / Quản trị viên), **online/offline** (chấm màu, realtime), **hoạt động gần nhất** (“5 phút trước”), trạng thái tài khoản, ngày tạo. Tìm theo tên/email; lọc loại, online, bị khóa; phân trang 20 dòng.
Chi tiết	Thông tin, số lượt ghé, **lịch sử phiên** (thiết bị web/mobile/admin, giờ vào, giờ ra, thời lượng), lượt ghé gần đây.
Thao tác	Khóa / mở khóa (bắt buộc nhập lý do) → thu hồi mọi refresh token, gửi session.revoked → thiết bị bị đăng xuất ngay. Đổi vai trò user ↔ admin (chỉ áp dụng cho tài khoản không phải khách). Không được tự khóa hoặc tự hạ quyền chính mình.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Khóa khách đang trực tuyến → ứng dụng của họ báo bị khóa trong ≤ 3 giây và không tự tạo khách mới. AC2. Thao tác khóa/mở được ghi nhật ký.
Liên quan	UC-13; SD-05

7.3 FE-19. Người dùng đang hoạt động

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Nội dung	Số lớn “Đang hoạt động: N” và bảng: tên, loại thiết bị (Web/Mobile/Admin), số phiên, trực tuyến từ, hoạt động cuối. Lọc chỉ khách / tất cả. Nút **Mời tham gia (QR)** (FE-23).
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Một người mở nhiều thiết bị chỉ tính 1, cột số phiên tăng. AC2. Mất mạng đột ngột → rời danh sách trong ≤ 90 giây.
Liên quan	UC-14; mục 4.7

7.4 FE-20. Quản lý điểm thuyết minh

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Danh sách	Bảng: số điểm, ảnh, tên, khu vực, kiểu kích hoạt, số ngôn ngữ có bài, trạng thái, thứ tự; bản đồ bên cạnh hiện mọi điểm.
Thêm / sửa	Tên nội bộ, số điểm (3 chữ số, duy nhất), khu vực, kiểu kích hoạt, ưu tiên, thứ tự, ảnh (JPG/PNG/WebP ≤ 5 MB). Chọn tọa độ bằng nhấp trên bản đồ Leaflet hoặc nhập vĩ độ/kinh độ; bán kính 15–80 m; bản đồ tự căn về điểm đang sửa. Cảnh báo khi vùng giao với điểm khác. Chưa tải ảnh thì dùng ảnh có sẵn theo số điểm (web/public/images/places).
Thao tác	Xuất bản / ẩn / xóa (xóa chỉ khi chưa có lượt ghé, nếu có thì chỉ được ẩn). Mọi thay đổi xuất bản làm tăng phiên bản nội dung.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Thêm điểm mới kèm bài tiếng Việt ≤ 5 phút. AC2. Sửa tọa độ → Mobile sau khi cập nhật gói kích hoạt theo tọa độ mới.
Liên quan	UC-15; SD-03

7.5 FE-21. Nội dung đa ngôn ngữ và âm thanh

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Giao diện	Trong trang sửa điểm: thẻ theo ngôn ngữ, mỗi thẻ có chấm trạng thái (chưa có / nháp / chờ duyệt / đã duyệt). Trường: tiêu đề (≤ 120 ký tự), tóm tắt (≤ 300), bài (≤ 5000), tệp âm thanh (MP3/M4A ≤ 20 MB), nguồn (người viết / máy dịch). Nút **Nghe thử** bằng giọng trình duyệt; nghe tệp đã tải; ước tính thời lượng đọc.
Quy trình	Nháp → Chờ duyệt → Đã duyệt. Bài chờ duyệt hiện cho khách kèm nhãn; bài nháp không hiện.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Tải tệp âm thanh → ứng dụng phát tệp thay giọng tổng hợp, tua được. AC2. Duyệt bản dịch → nhãn "đang kiểm duyệt" biến mất trên Mobile sau khi cập nhật gói.
Liên quan	UC-16

7.6 FE-22. Quản lý ngôn ngữ

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Nội dung	Bảng: mã, tên tiếng Việt, tên bản ngữ, locale giọng đọc (BCP 47), bật/tắt, mức hoàn thiện (đã duyệt / chờ duyệt / thiếu). "Thêm ngôn ngữ": hộp chọn có tìm kiếm trên danh mục ISO 639-1. Tắt ngôn ngữ → khách không thấy nhưng dữ liệu được giữ.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Thêm tiếng Ý, viết bài cho 1 điểm, duyệt → khách tìm "Italiano" thấy tiếng Ý.
Liên quan	UC-17

7.7 FE-23. Mời khách tham gia bằng QR

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có; *cần làm: sửa dòng hướng dẫn theo loại địa chỉ*
Màn hình	Hộp thoại "Mời tham gia" trên trang Đang hoạt động
Luồng chính	1. GET /admin/join-link trả các địa chỉ Web User có thể dùng, theo thứ tự ưu tiên: **địa chỉ công khai** (WEB_USER_PUBLIC_URL) → **Cloudflare Tunnel** (khách dùng 4G vẫn vào) → **IP Wi-Fi** của máy chủ. 2. Hiện mã QR lớn + địa chỉ dạng chữ + nút sao chép; chọn được địa chỉ khác. 3. Dòng hướng dẫn đổi theo loại: công khai/tunnel – "Quét bằng camera, dùng 4G hoặc Wi-Fi đều được"; IP Wi-Fi – "Điện thoại phải dùng cùng Wi-Fi với máy chủ".
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Bốn điện thoại quét QR → bảng Đang hoạt động hiện 4 khách trong ≤ 3 giây. AC2. Không có tunnel → tự dùng IP Wi-Fi, hướng dẫn đúng loại.
Liên quan	UC-10; mục 4.7

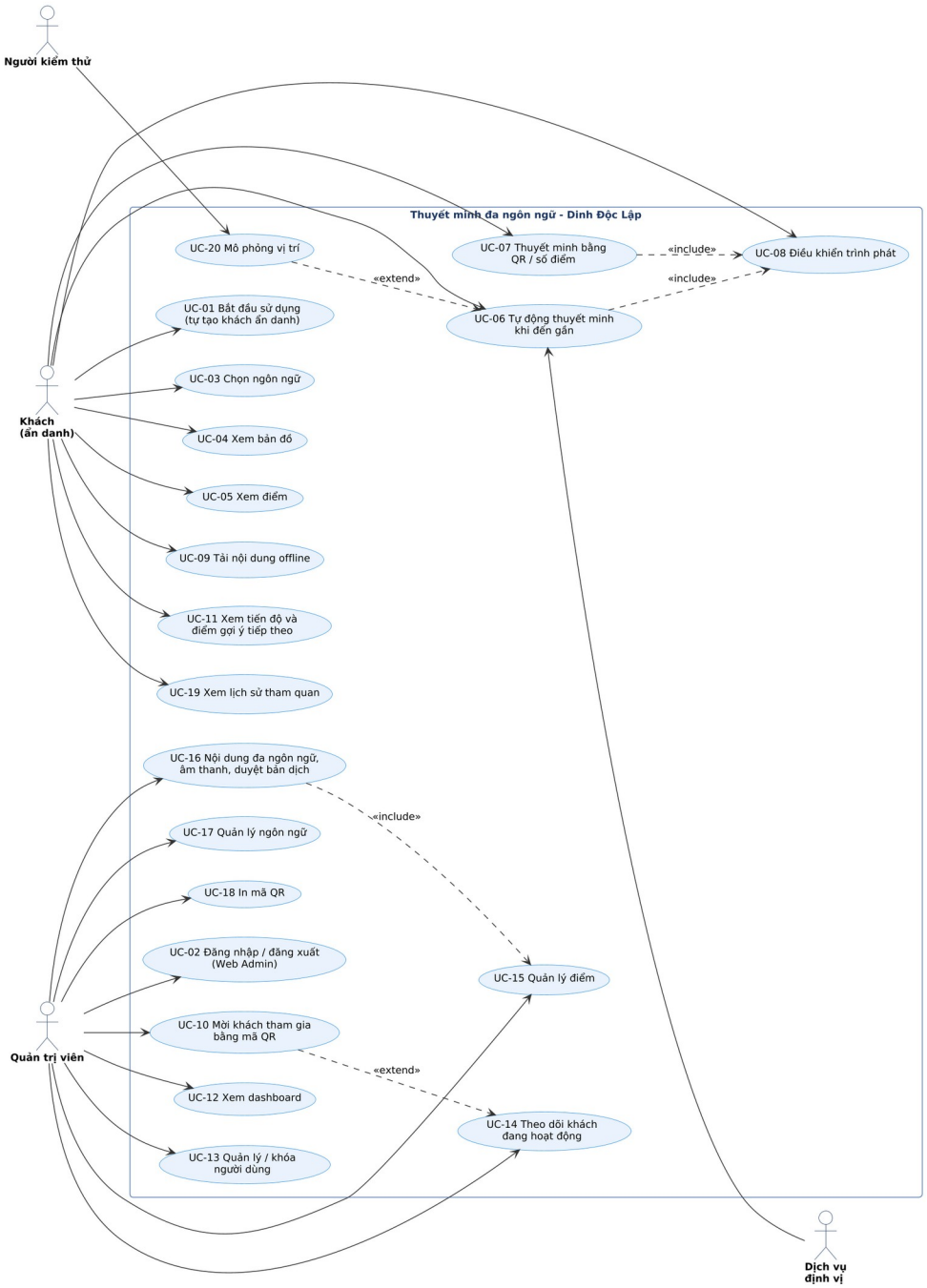
7.8 FE-24. Nhật ký hoạt động và in mã QR

Ưu tiên	Phải · **Hiện trạng:** Đã có
Nhật ký	Ghi: đăng nhập admin (thành công/thất bại), đăng xuất, tạo khách, thêm/sửa/xuất bản/xóa điểm và bài, tải tệp, khóa/mở người dùng, thêm/bật/tắt ngôn ngữ. Lọc theo người, hành động, thời gian.
In mã QR	Trang /print-qr: lưới A4, mỗi ô có QR (https://<web-user>/p/{code}), số điểm cỡ lớn, tên tiếng Việt và tiếng Anh, dòng "Quét để nghe thuyết minh"; chọn điểm cần in (mặc định điểm indoor); in bằng trình duyệt.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. QR in ra quét được bằng camera điện thoại thông thường.
Liên quan	UC-18

8 Use case

8.1 Sơ đồ use case

Ba tác nhân: **Khách** (user, is_guest), **Quản trị viên** (admin), **Người kiểm thử** (thành viên nhóm hoặc giảng viên dùng chế độ mô phỏng). Tác nhân phụ: **Dịch vụ định vị** của thiết bị (UC-06).



Hình 7 – Sơ đồ use case tổng quát

8.2 Danh sách use case

Mã	Tên	Tác nhân chính	Tính năng
UC-01	Bắt đầu sử dụng (tự tạo khách ẩn danh)	Khách	FE-01, FE-13
UC-02	Đăng nhập / đăng xuất Web Admin	Quản trị viên	FE-17

Mã	Tên	Tác nhân chính	Tính năng
UC-03	Chọn ngôn ngữ thuyết minh	Khách	FE-02
UC-04	Xem bản đồ khuôn viên	Khách	FE-03, FE-15
UC-05	Xem danh sách và chi tiết điểm	Khách	FE-04, FE-13, FE-14
UC-06	Nghe thuyết minh tự động khi đến gần	Khách (+ Dịch vụ định vị)	FE-05
UC-07	Nghe thuyết minh bằng QR / số điểm	Khách	FE-06, FE-14
UC-08	Điều khiển trình phát	Khách	FE-07
UC-09	Tải nội dung để dùng offline	Khách	FE-08
UC-10	Mời khách tham gia bằng mã QR	Quản trị viên	FE-23
UC-11	Xem tiến độ và điểm gợi ý tiếp theo	Khách	FE-09
UC-12	Xem dashboard	Quản trị viên	FE-17
UC-13	Quản lý người dùng, khóa tài khoản	Quản trị viên	FE-18
UC-14	Theo dõi khách đang hoạt động	Quản trị viên	FE-19
UC-15	Quản lý điểm thuyết minh	Quản trị viên	FE-20
UC-16	Soạn nội dung, tải âm thanh, duyệt bản dịch	Quản trị viên	FE-21
UC-17	Quản lý ngôn ngữ	Quản trị viên	FE-22
UC-18	In mã QR các phòng	Quản trị viên	FE-24
UC-19	Xem lịch sử tham quan	Khách	FE-10, FE-16
UC-20	Mô phỏng vị trí	Người kiểm thử	FE-11

Quan hệ: UC-06, UC-07 «include» UC-08 (mọi cách kích hoạt đều phát qua trình phát); UC-20 «extend» UC-06 (vị trí mô phỏng thay GPS thật); UC-16 «include» UC-15 (soạn nội dung trong trang sửa điểm); UC-10 «extend» UC-14 (nút Mời tham gia nằm trên trang Đang hoạt động). Các use case của Quản trị viên đều yêu cầu đã đăng nhập (UC-02).

8.3 Đặc tả use case cốt lõi

8.3.1 UC-01. Bắt đầu sử dụng (tự tạo khách ẩn danh)

Tác nhân	Khách
Mục tiêu	Dùng ngay mà không đăng ký, nhưng hệ thống vẫn nhận diện được khách.
Tiền điều kiện	Có mạng ở lần mở đầu tiên.
Luồng chính	1. Khách mở Web User (hoặc Mobile, bấm “Bắt đầu tham quan”). 2. Client không có refresh token → gọi POST /auth/guest. 3. API tạo users (is_guest = 1, tên “Khách #XXXX”), refresh token, ghi nhật ký auth.guest; trả access token. 4. Client mở Socket.IO → user_sessions thêm một dòng → Web Admin nhận presence.update. 5. Khách chọn ngôn ngữ (UC-03).
Luồng thay thế	2a. Đã có refresh token → POST /auth/refresh → đúng khách cũ (không tạo mới). 2b. Refresh token hỏng/hết hạn → tạo khách mới. 3a. Tài khoản bị khóa → thông báo, dừng. *a. Mất mạng → Mobile vẫn nghe nội dung đã tải; thử lại khi có mạng.
Hậu điều kiện	Khách có phiên hợp lệ; Web Admin đếm thêm 1 người đang hoạt động.
Liên quan	FE-01; SD-04

8.3.2 UC-06. Nghe thuyết minh tự động khi đến gần

Tác nhân	Khách; tác nhân phụ: Dịch vụ định vị
Mục tiêu	Nghe đúng bài của điểm ngoài trời khi bước vào khu vực, không cần thao tác.
Tiền điều kiện	Đã chọn ngôn ngữ; có gói nội dung; đã cấp quyền vị trí; tự động phát đang bật; ứng dụng ở foreground.
Luồng chính	1. Hệ thống nhận mẫu vị trí mỗi 2 giây và lọc mẫu kém. 2. Khách đi vào vùng điểm P. 3. Hệ thống xác nhận ở trong vùng ≥ 3 giây (≥ 2 mẫu). 4. Trình phát rảnh và P không trong thời gian chờ → rung, hiện thẻ P, phát bài của P. 5. Bài kết thúc → ghi lượt ghé (gps, completed) và cập nhật tiến độ.
Luồng thay thế	3a. Ra khỏi vùng trước 3 giây → không phát. 4a. Đang phát bài khác → thẻ gợi ý "Nghe ngay"; bấm → chuyển; không bấm → xếp hàng. 4b. P đã phát trong 10 phút hoặc đã nghe hết hôm nay → chỉ gợi ý. 4c. Không có tệp → giọng tổng hợp; không có giọng → văn bản. *a. GPS sai số > 35 m kéo dài → "GPS yếu", gợi ý dùng QR.
Hậu điều kiện	Lượt ghé được lưu (gửi ngay hoặc xếp hàng); điểm ở trạng thái đã nghe.
Liên quan	FE-05, FE-07; SD-01; Hình 4, 5

8.3.3 UC-07. Nghe thuyết minh bằng QR / số điểm

Tác nhân	Khách
Mục tiêu	Nghe bài của phòng đang đứng trong tòa nhà.
Tiền điều kiện	Biển QR + số điểm đặt tại phòng.
Luồng chính	1. Khách bấm "Quét mã". 2. Camera đọc https://<web-user>/p/201. 3. Hệ thống tìm điểm 201 trong gói nội dung. 4. Mở chi tiết, phát ngay (dừng bài đang phát nếu có). 5. Ghi lượt ghé qr.
Luồng thay thế	1a. Nhập số 201 trên bàn phím → bước 3 (trigger code). 2a. Không có quyền camera → bàn phím số. 3a. Không tìm thấy / điểm ẩn → thông báo. 1b. Quét bằng camera điện thoại khi chưa cài ứng dụng → mở Web User /p/201, tự tạo khách (UC-01), nghe trên trình duyệt.
Hậu điều kiện	Bài của phòng đang phát; lượt ghé được ghi.
Liên quan	FE-06, FE-14; SD-02; Hình 6

8.3.4 UC-10. Mời khách tham gia bằng mã QR

Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Cho nhiều khách vào Web User nhanh bằng một mã QR (trình diễn, sự kiện).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập Web Admin; Web User đang chạy.
Luồng chính	1. Mở trang Đang hoạt động, bấm "Mời tham gia (QR)". 2. Hệ thống gọi GET /admin/join-link, chọn địa chỉ được khuyên dùng (công khai → tunnel → IP Wi-Fi). 3. Hiện QR, địa chỉ, dòng hướng dẫn theo loại địa chỉ. 4. Khách quét → UC-01. 5. Bảng Đang hoạt động thêm từng khách theo thời gian thực.
Luồng thay thế	2a. Có nhiều IP → quản trị viên chọn địa chỉ khác trong danh sách. 4a. Khách dùng 4G với địa chỉ IP Wi-Fi → không vào được; hướng dẫn trên hộp thoại báo trước điều này.
Hậu điều kiện	Các khách mới xuất hiện trong danh sách đang hoạt động.
Liên quan	FE-23, FE-19

8.3.5 UC-13. Quản lý người dùng, khóa tài khoản

Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Ngăn tài khoản vi phạm tiếp tục sử dụng ngay lập tức.
Tiền điều kiện	Đăng nhập Web Admin.
Luồng chính	1. Mở Người dùng, tìm theo tên. 2. Mở chi tiết, bấm “Khóa”, nhập lý do, xác nhận. 3. Máy chủ đặt status = locked, thu hồi mọi refresh token, gửi session.revoked tới phòng user:{id}, ghi nhật ký admin.user.lock. 4. Thiết bị của người bị khóa đăng xuất và báo bị khóa. 5. Danh sách hiện “Bị khóa”.
Luồng thay thế	2a. Chọn chính mình → nút bị vô hiệu; API trả 403 nếu cố gọi. 4a. Thiết bị đang offline → bị chặn ở lần làm mới token tiếp theo (403 ACCOUNT_LOCKED).
Hậu điều kiện	Người dùng không làm mới phiên được; có bản ghi nhật ký.
Liên quan	FE-18; SD-05

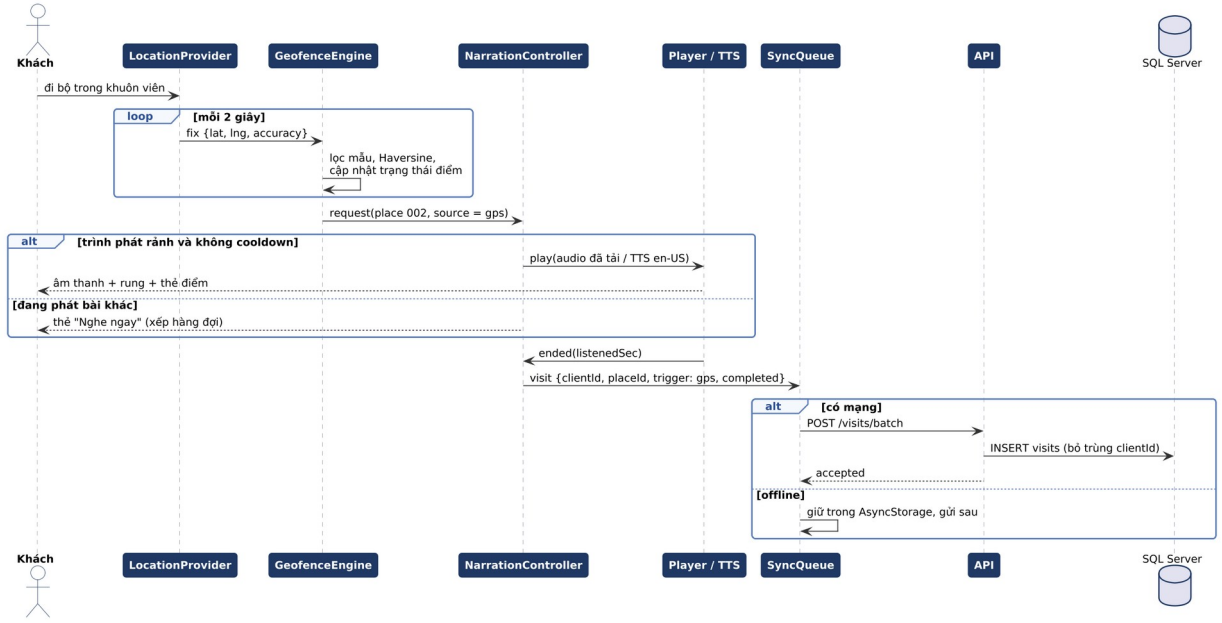
8.3.6 UC-16. Soạn nội dung, tải âm thanh, duyệt bản dịch

Tác nhân	Quản trị viên (biên tập viên)
Mục tiêu	Mỗi điểm có bài chính xác ở nhiều ngôn ngữ, có giọng đọc.
Tiền điều kiện	Điểm đã tồn tại (UC-15); ngôn ngữ đã bật (UC-17).
Luồng chính	1. Mở điểm → thẻ ngôn ngữ. 2. Nhập tiêu đề, tóm tắt, bài; nghe thử. 3. (Tùy chọn) tải tệp MP3/M4A → máy chủ kiểm tra định dạng, dung lượng, đo thời lượng. 4. Chọn trạng thái Nháp / Chờ duyệt / Đã duyệt → Lưu. 5. Máy chủ tăng phiên bản nội dung; ứng dụng nhận bản mới.
Luồng thay thế	3a. Sai định dạng hoặc > 20 MB → lỗi tại trường. 4a. Duyệt bản dịch: xem song song bản tiếng Việt, sửa rồi chuyển Đã duyệt.
Hậu điều kiện	Bài ở trạng thái mới; nhật ký place.content.update.
Liên quan	FE-21; SD-03

Các use case còn lại có luồng đơn giản, được mô tả đủ trong đặc tả tính năng tương ứng (cột Tính năng ở bảng 8.2).

9 Sơ đồ tuần tự và trạng thái

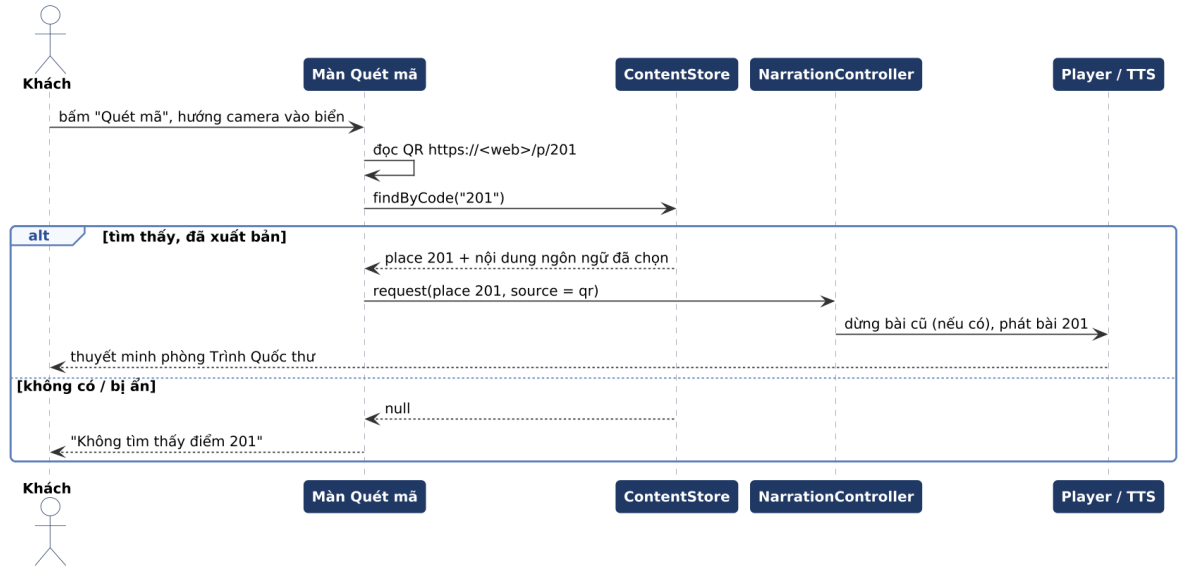
9.1 SD-01 – Tự động thuyết minh theo GPS



Hình 8 – SD-01 Tự động thuyết minh khi vào vùng kích hoạt

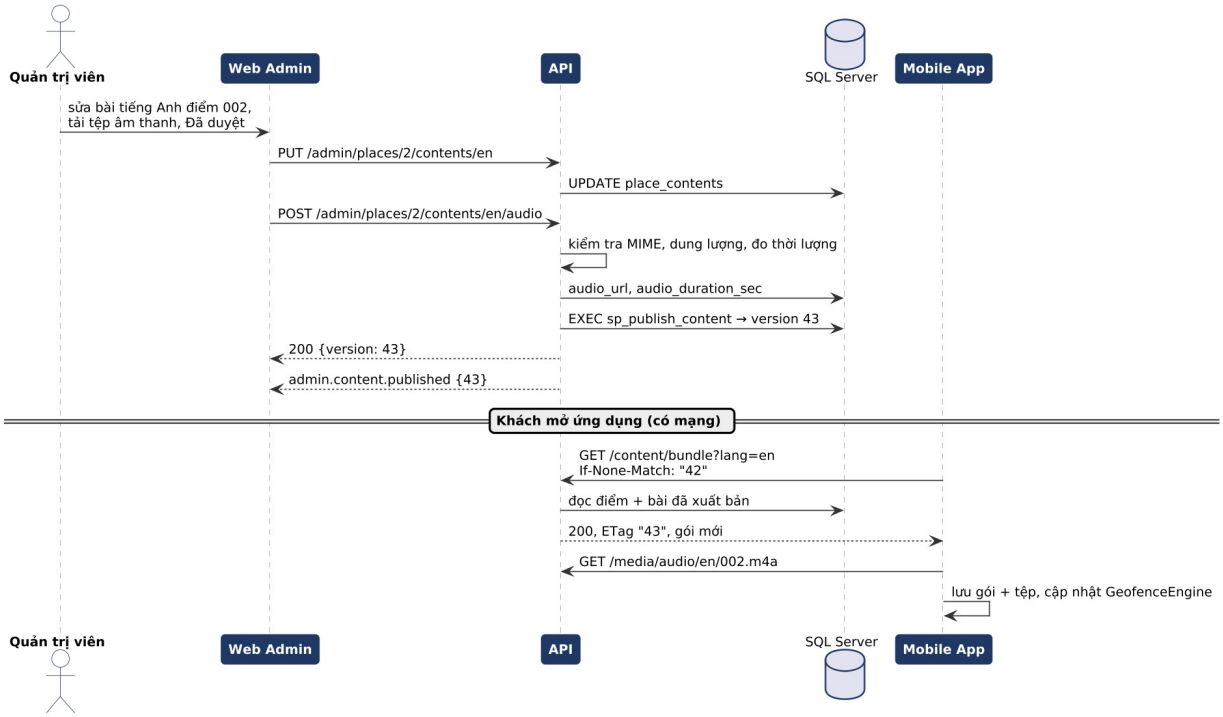
Mọi quyết định phát diễn ra trên thiết bị; máy chủ chỉ nhận lượt ghé (có thể trễ khi offline).

9.2 SD-02 – Quét QR trong nhà



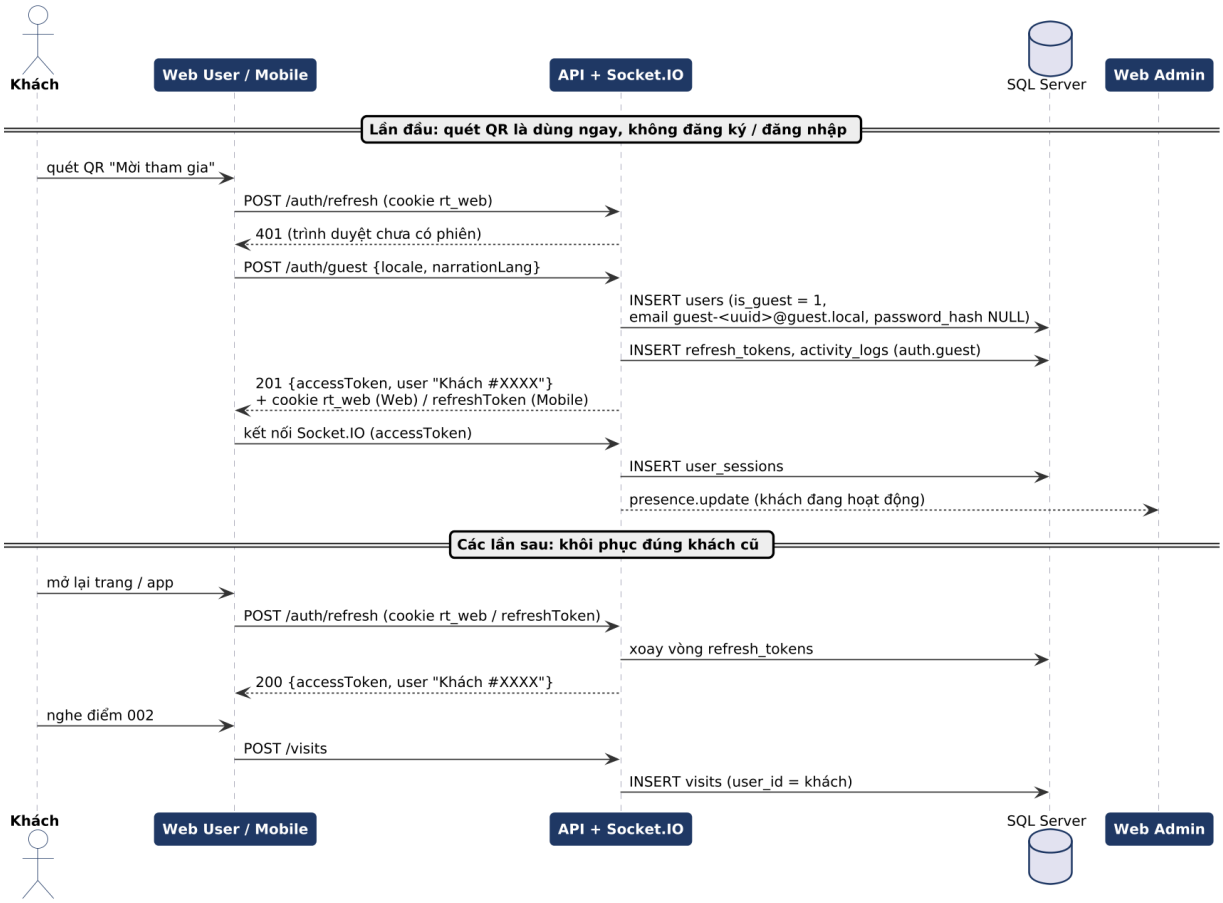
Hình 9 – SD-02 Kích hoạt bằng mã QR

9.3 SD-03 – Xuất bản nội dung và cập nhật trên ứng dụng



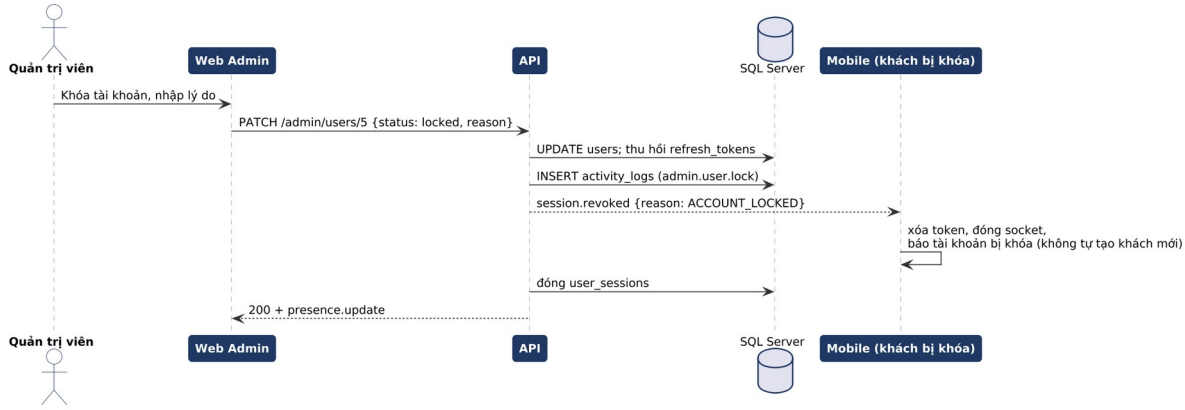
Hình 10 – SD-03 Quản trị viên xuất bản, ứng dụng tải gói mới

9.4 SD-04 – Khách ẩn danh: bắt đầu và khôi phục phiên



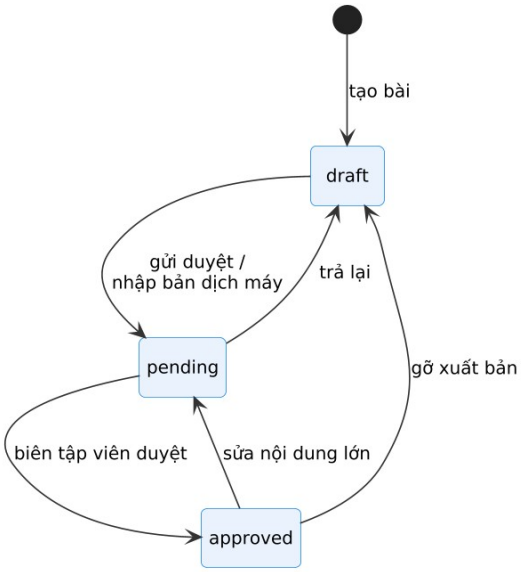
Hình 11 – SD-04 Khách ẩn danh và presence

9.5 SD-05 – Khóa tài khoản đang trực tuyến



Hình 12 – SD-05 Quản trị viên khóa tài khoản, thiết bị bị đăng xuất

9.6 Trạng thái bài thuyết minh



Hình 13 – Máy trạng thái của bài thuyết minh

Trạng thái	Hiển thị cho khách	Ai chuyển
draft (nháp)	Không	Quản trị viên tạo/sửa
pending (chờ duyệt)	Có, kèm nhãn “Bản dịch đang được kiểm duyệt”	Quản trị viên; bản dịch máy mặc định ở trạng thái này
approved (đã duyệt)	Có	Quản trị viên sau khi đối chiếu

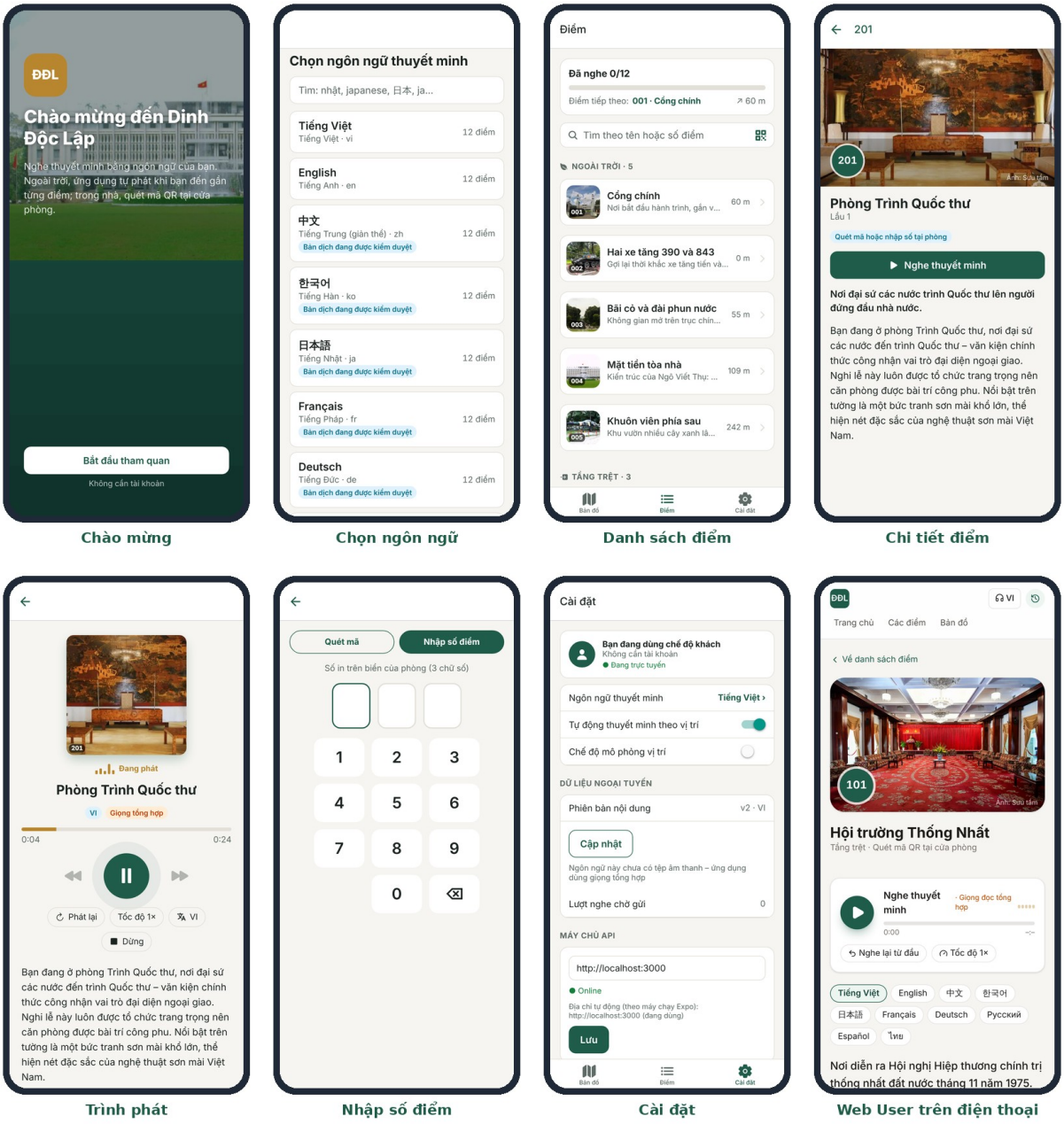
10 Thiết kế giao diện

10.1 Hệ thống thiết kế dùng chung

Thành phần	Quy định
Màu chủ đạo	Xanh rêu #1f5c4a (thanh trên, nút chính), xanh #2c7a62 (trạng thái hoạt động, liên kết), vàng đồng #c99a3e (điểm nhấn, số điểm); nền sáng, thẻ trắng. Gợi màu tường đá và cây xanh của Dinh.
Màu trạng thái	Thành công/trực tuyến xanh lá; cảnh báo/GPS yếu/MÔ PHỎNG cam; lỗi đỏ;

Thành phần	Quy định
	chưa nghe xám. Không truyền đạt trạng thái chỉ bằng màu.
Logo	Chữ “ĐĐL” trên nền xanh rêu; dùng cho biểu tượng ứng dụng, favicon, màn chào.
Chữ	Phông hệ thống; tiêu đề 22–28, nội dung 16, phụ 13–14; văn bản thuyết minh 17, chỉnh được (FE-12).
Biểu tượng	Bộ biểu tượng nét (lucide trên web, Ionicons trên Mobile); không dùng emoji trong giao diện chính.
Bo góc, khoảng cách	Bo 10–16 px; lưới 4 px; vùng chạm tối thiểu 44 × 44 px.
Ảnh điểm	Ảnh WebP/JPG trong web/public/images/places và mobile/assets/places, nguồn ghi ở CREDITS.md.

10.2 Màn hình Mobile

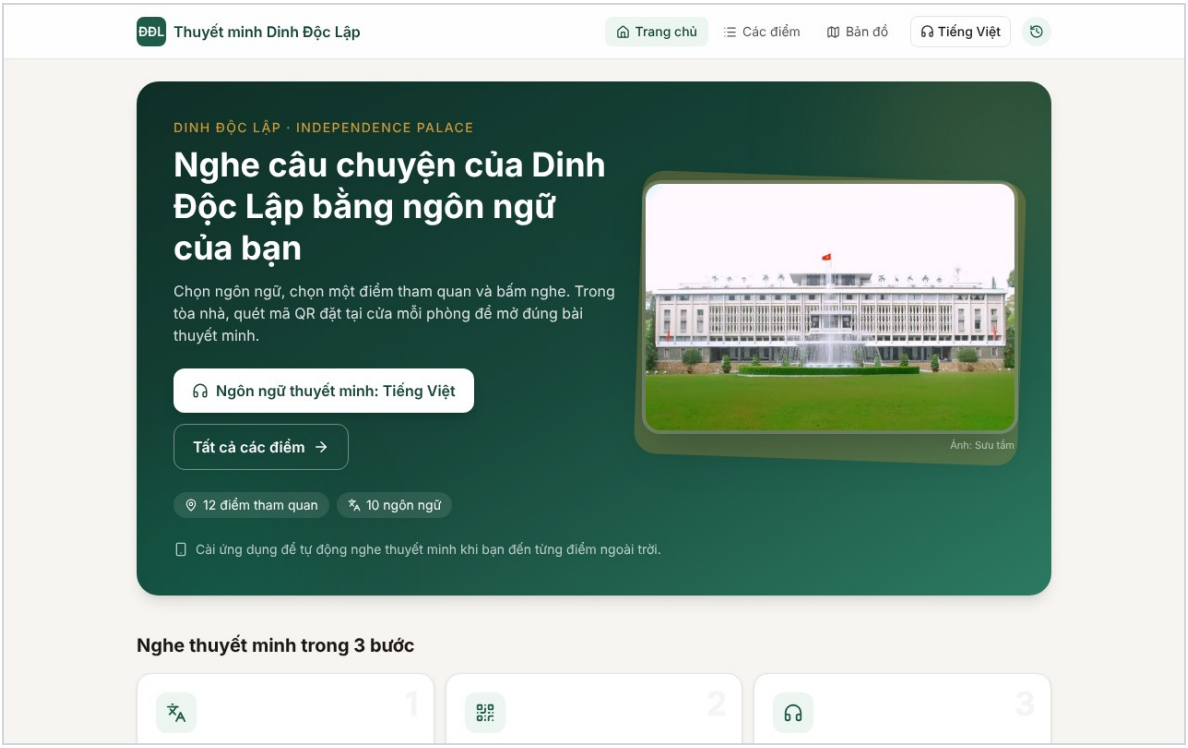


Hình 14 – Giao diện Mobile (ảnh chụp bản chạy thật)

Màn hình	Thành phần chính
Chào mừng	Logo, ảnh Dinh, nút “Bắt đầu tham quan”.
Chọn ngôn ngữ	Ô tìm kiếm; danh sách tên bản ngữ (lớn), tên tiếng Việt (nhỏ), mức hoàn thiện; dấu ✓ ngôn ngữ đang chọn.
Bản đồ (tab 1)	Bản đồ toàn màn hình; marker số điểm; vị trí khách; nút Quét mã; nhãn GPS yếu / MÔ PHỎNG; banner ở xa.
Điểm (tab 2)	Thẻ tiến độ và điểm tiếp theo; danh sách theo khu vực; ô tìm kiếm.
Chi tiết điểm	Ảnh, số điểm, tiêu đề, nút Nghe lớn, tóm tắt, văn bản.
Trình phát	Tiêu đề, thanh thời gian, lùi 10 s – Phát/Tạm dừng – tới 10 s, phát lại, tốc độ, ngôn ngữ, văn bản.

Màn hình	Thành phần chính
Quét mã / Nhập số điểm	Khung camera; chuyển sang bàn phím số 3 chữ số.
Cài đặt (tab 3)	Ngôn ngữ, tự động phát, rung, cỡ chữ, mô phỏng, dữ liệu ngoại tuyến, lịch sử, máy chủ API, phiên bản.
Lịch sử	Danh sách lượt ghé theo ngày (FE-10).

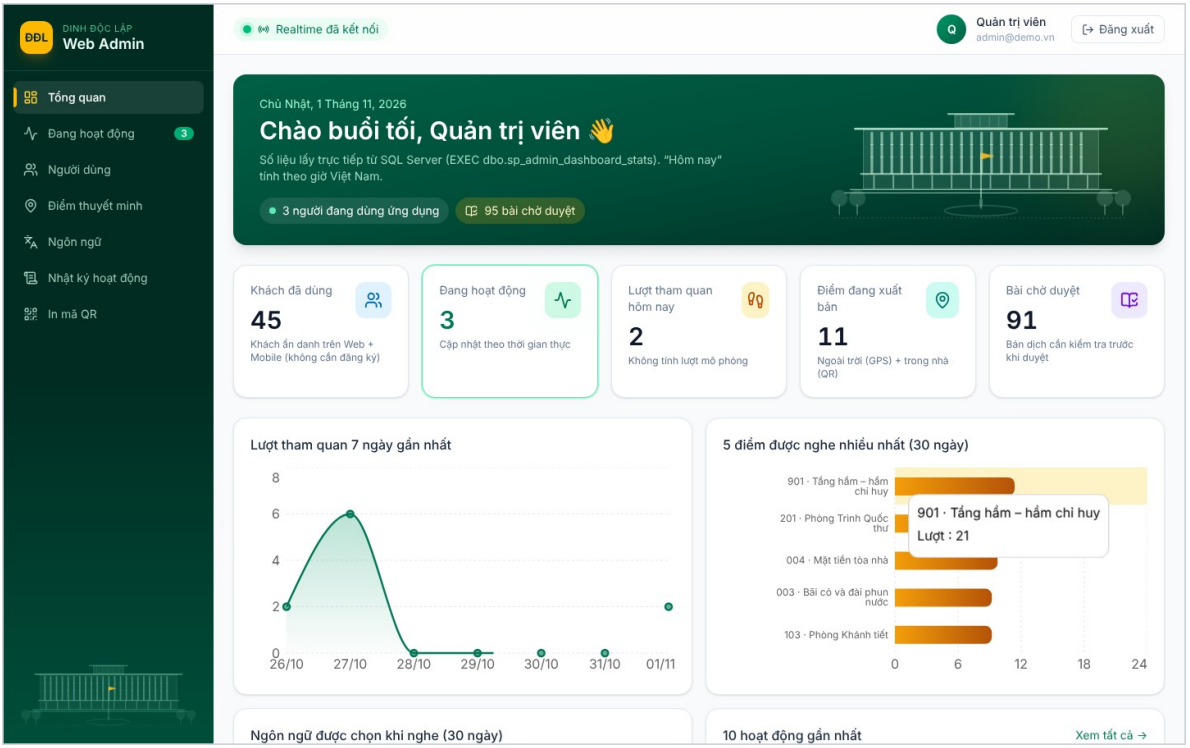
10.3 Web User



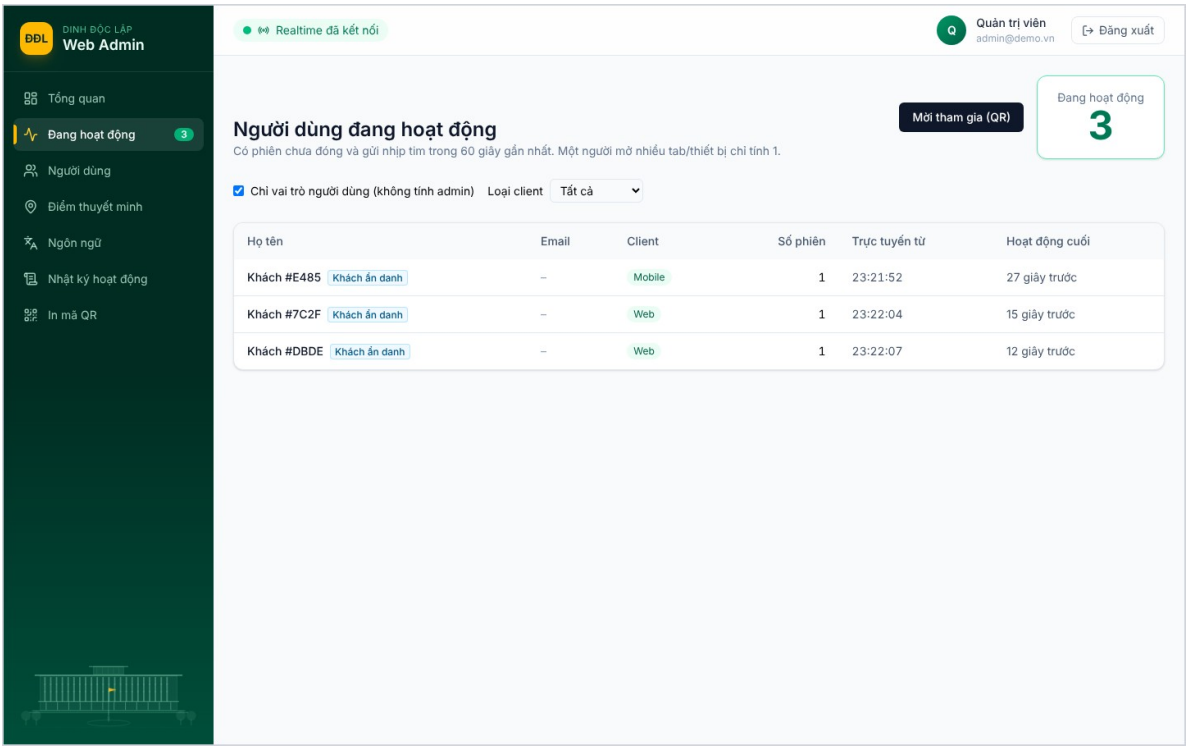
Hình 15 – Web User trên máy tính

Thanh trên cùng: logo, liên kết các trang (Điểm, Bản đồ, Lịch sử), chọn ngôn ngữ. Trang chủ có phần giới thiệu và lưới thẻ điểm; chi tiết điểm hai cột trên máy tính (ảnh + trình phát | văn bản), một cột trên điện thoại (ảnh cuối Hình 14).

10.4 Web Admin



Hình 16 – Web Admin – Dashboard



Hình 17 – Web Admin – Khách đang hoạt động

Thanh bên trái, thanh trên cùng hiển thị trạng thái realtime; bảng có tìm kiếm, lọc, phân trang; biểu mẫu sửa điểm chia hai cột: thông tin + bản đồ chọn tọa độ; nội dung theo thẻ ngôn ngữ.

10.5 Khả năng tiếp cận

- Mọi bài thuyết minh có văn bản đi kèm (người khiếm thính, nơi ồn).
- Cỡ chữ văn bản chỉnh được; nhãn truy cập (accessibilityLabel, aria-label) cho mọi nút biểu tượng.

- Tương phản chữ/nền ≥ 4.5:1; trạng thái luôn kèm biểu tượng hoặc chữ.
- Rung nhẹ khi đến điểm để không cần nhìn màn hình.

11 API

11.1 Quy ước chung

Mục	Quy ước
Địa chỉ	/api/v1 (REST), /socket.io (realtime), /media/... (âm thanh, ảnh), /api/docs (Swagger UI), /api/docs/openapi.json
Định dạng	JSON UTF-8; thời gian ISO 8601 UTC; tham số lang theo ISO 639-1
Xác thực	Authorization: Bearer <accessToken> (JWT 15 phút). Web User/Web Admin: refresh token trong cookie HttpOnly rt_web / rt_admin + header X-CSRF-Token; Mobile: refresh token trong body, lưu expo-secure-store. Refresh token sống 7 ngày, xoay vòng mỗi lần làm mới.
Lỗi	{ error: { code, message, details?, requestId } }
Phân trang	?page=1&pageSize=20 → { items, page, pageSize, total }
Bộ đệm	Gói nội dung trả ETag; client gửi If-None-Match → 304
Tệp	/media/audio/... hỗ trợ HTTP Range (tua); Cache-Control: public, max-age=86400
Tài liệu	OpenAPI 3.1 sinh trang Swagger; test tự động kiểm tra tài liệu khớp route thật

11.2 Danh sách endpoint (sau khi dọn nhóm tham quan)

Nhóm	Endpoint	Quyền	Mô tả
Hệ thống	GET /health · GET /health/ready	–	Tình trạng API; kết nối CSDL và số migration
Xác thực	POST /auth/guest	–	Tạo khách ẩn danh → { accessToken, user } + refresh token
	POST /auth/login	–	Đăng nhập **quản trị viên** (clientType: admin); 10 lần sai/15 phút/IP → 429
	POST /auth/refresh · POST /auth/logout	–	Làm mới (xoay vòng) · thu hồi refresh token
Tài khoản	GET /me · PATCH /me	Đăng nhập	Hồ sơ; đổi tên hiển thị, ngôn ngữ thuyết minh mặc định
	GET /me/visits	Đăng nhập	Lịch sử tham quan (FE-10, FE-16)
Nội dung	GET /languages	–	Ngôn ngữ đang bật, có bài đã xuất bản, kèm mức hoàn thiện
	GET /places?lang=&zone=&q=	–	Danh sách điểm đã xuất bản kèm tiêu đề/tóm tắt (dự phòng en → vi)
	GET /places/{code}?lang=	–	Chi tiết theo số điểm (dùng cho QR): bài đầy đủ, URL âm thanh

Nhóm	Endpoint	Quyền	Mô tả
	GET /content/bundle?lang=	–	Gói nội dung offline + version; ETag
	GET /content/version	–	Phiên bản nội dung hiện tại
Lượt ghé	POST /visits · POST /visits/batch	Đăng nhập	Ghi lượt ghé { clientId, placeId, lang, trigger, listenedSec, completed, startedAt }; bỏ trùng theo clientId
Presence	POST /presence/heartbeat	Đăng nhập	Nhịp tim dự phòng khi mất Socket.IO
Quản trị	GET /admin/stats	admin	Số liệu Dashboard
	GET /admin/presence	admin	Khách đang hoạt động
	GET /admin/join-link	admin	Địa chỉ Web User cho mã QR mời tham gia
	GET /admin/users · GET /admin/users/{id}	admin	Danh sách (online, hoạt động gần nhất) · chi tiết + lịch sử phiên
	PATCH /admin/users/{id}	admin	{ status: "locked" | "active", reason } khóa/mở · { role: "user" | "admin" } đổi vai trò
	GET/POST /admin/places · GET/PATCH/DELETE /admin/places/{id}	admin	Quản lý điểm (cả nháp, ẩn)
	PUT /admin/places/{id}/contents/{lang} · DELETE …	admin	Tạo/sửa/xóa bài một ngôn ngữ
	POST /admin/places/{id}/contents/{lang}/audio · DELETE …/audio	admin	Tải lên (multipart) / xóa tệp âm thanh
	POST /admin/places/{id}/image	admin	Tải ảnh điểm
	GET /admin/languages · GET /admin/languages/catalog?q= · PUT /admin/languages/{code}	admin	Ngôn ngữ đã thêm · danh mục ISO · thêm/bật/tắt
	GET /admin/activity-logs	admin	Nhật ký (lọc)

Bỏ ở v2.0 (cần làm, mục 18): POST /auth/register; GET /me/tour; toàn bộ /tours/*, GET /admin/tours; trường activeTours của /admin/stats; giá trị guide trong kiểm tra vai trò.

11.3 Ví dụ

Gói nội dung

GET /api/v1/content/bundle?lang=en → 200, ETag: "42"


```
{ "version": 42, "lang": "en", "ttsLocale": "en-US",
  "places": [{ "id": 2, "code": "002", "trigger": "gps", "zone": "outdoor",
    "lat": 10.7779, "lng": 106.6964, "radiusM": 25, "priority": 0, "sortOrder": 2,
    "imageUrl": null,
    "content": { "lang": "en", "title": "Tanks 390 and 843", "summary": "…", "body": "…",
```

"status": "approved", "audioUrl": "/media/audio/en/002.mp3",
"audioDurationSec": 41, "audioBytes": 246000 } }],
"totalAudioBytes": 5900000 }

Ghi lượt ghé theo lô (sau khi offline)

POST /api/v1/visits/batch
{ "visits": [{ "clientId": "7a1c…", "placeId": 2, "lang": "en", "trigger": "gps",
"listenedSec": 41, "completed": true, "startedAt": "2026-11-10T03:12:05Z" }] }
→ 200 { "accepted": 1, "duplicates": 0 }

11.4 Mã lỗi

Mã	HTTP	Ý nghĩa	Giao diện xử lý
VALIDATION_ERROR	400	Dữ liệu sai (details.fields)	Lỗi tại từng trường
AUTH_REQUIRED / AUTH_TOKEN_INVALID	401	Chưa có phiên / token sai	Khách: tạo lại phiên; Admin: về đăng nhập
AUTH_TOKEN_EXPIRED	401	Access token hết hạn	Làm mới một lần rồi gửi lại
AUTH_INVALID_CREDENTIALS	401	Sai email/mật khẩu (admin)	“Email hoặc mật khẩu không đúng”
AUTH_REFRESH_INVALID	401	Refresh token hỏng/thu hồi	Khách: tạo khách mới; Admin: đăng xuất
ACCOUNT_LOCKED	403	Tài khoản bị khóa	Thông báo, không tạo khách mới
FORBIDDEN / CSRF_INVALID	403	Không đủ quyền / sai CSRF	Thông báo
NOT_FOUND / PLACE_NOT_FOUND	404	Không tìm thấy	Thông báo cụ thể
PLACE_CODE_TAKEN	409	Trùng số điểm	Gợi ý sửa
PLACE_HAS_VISITS	409	Không xóa điểm đã có lượt ghé	Gợi ý ẩn điểm
FILE_TOO_LARGE / UNSUPPORTED_MEDIA	413 / 415	Tệp không hợp lệ	Lỗi tại trường tải tệp
RATE_LIMITED	429	Quá nhiều yêu cầu	Đếm ngược theo Retry-After
DB_UNAVAILABLE	503	Mất kết nối SQL Server	“Hệ thống tạm gián đoạn”; Mobile dùng dữ liệu offline
INTERNAL_ERROR	500	Lỗi không xác định	Thông báo chung + requestId

12 Realtime (Socket.IO)

Kết nối: io(API_URL, { auth: { token }, query: { clientType } }), clientType ∈ { web, admin, mobile }. Máy chủ xác thực khi bắt tay, cho socket vào phòng user:{userId}; Web Admin vào thêm phòng admins.

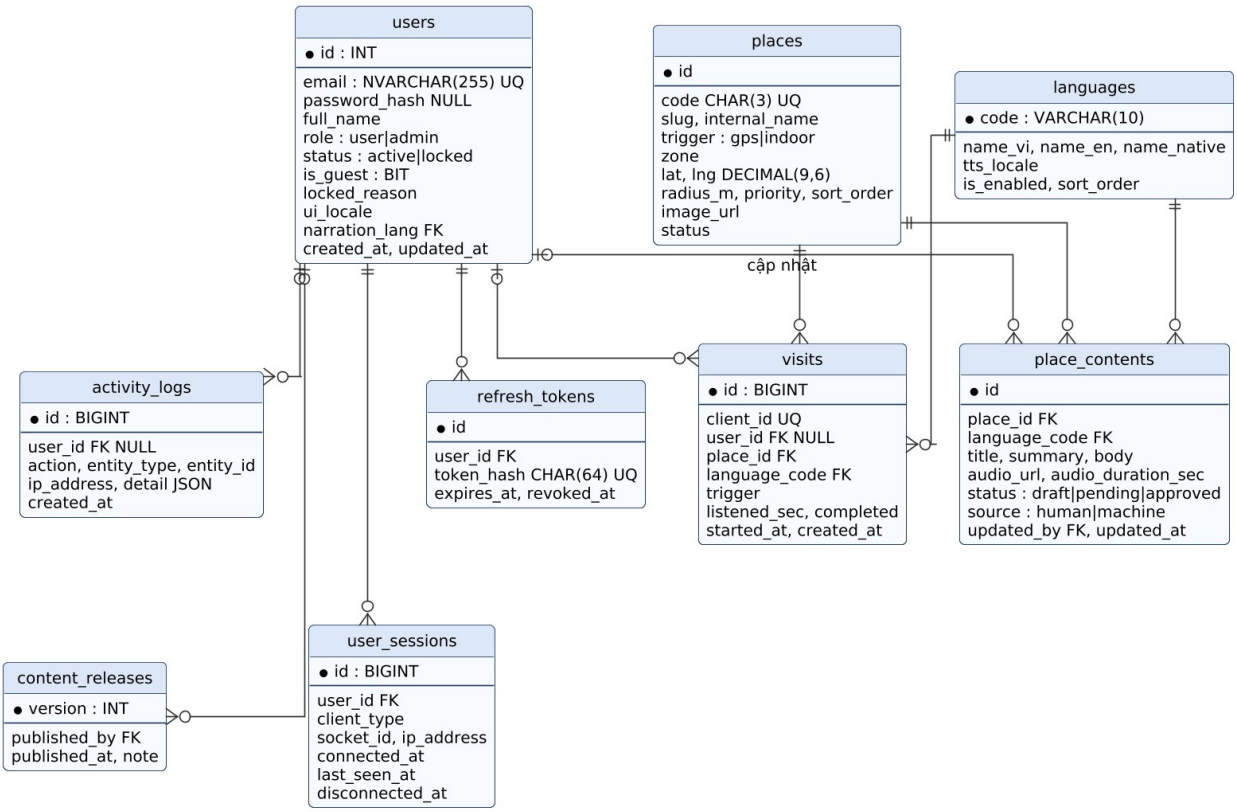
Hướng	Sự kiện	Dữ liệu
Server → Client	presence.session	{ sessionId } – đã ghi phiên user_sessions
Client → Server	presence.ping	{} mỗi 30 giây; ack { ok, sessionId }
Server → admins	presence.update	{ activeUsers, activeUsersAll, changed:

Hướng	Sự kiện	Dữ liệu
		{ userId, type }, ts }
Server → admins	admin.visit.created	{ placeId, lang, trigger } – Dashboard tăng lượt tham quan hôm nay
Server → admins	admin.content.published	{ version }
Server → user:{id}	session.revoked	{ reason: "ACCOUNT_LOCKED" | "LOGOUT" } → client đăng xuất
Lỗi bắt tay	connect_error	err.data.code: AUTH_REQUIRED, AUTH_TOKEN_EXPIRED (làm mới rồi kết nối lại), ACCOUNT_LOCKED, FORBIDDEN

- Socket.IO tự kết nối lại (giãn cách tăng dần). Mất kết nối liên tục 15 giây → Mobile/Web gọi POST /presence/heartbeat mỗi 30 giây.
- Mobile đóng Socket.IO khi ứng dụng xuống nền quá 60 giây và mở lại khi quay về.
- Sự kiện tour.* của v1.0 bị xóa ở v2.0.

13 Cơ sở dữ liệu (SQL Server)

13.1 Sơ đồ quan hệ (ERD)



Hình 18 – Sơ đồ quan hệ thực thể (sau migration 004)

13.2 Các bảng

CSDL có **10 bảng**: 9 bảng nghiệp vụ dưới đây và schema_migrations (theo dõi migration).

Bảng	Mục đích	Cột chính và ràng buộc
users	Tài khoản (khách ẩn danh và	id, email UNIQUE, password_hash

Bảng	Mục đích	Cột chính và ràng buộc
	quản trị viên)	NULL (khách không có), full_name, role CHECK (user, admin), **is_guest** BIT, status CHECK (active, locked), locked_reason, ui_locale, narration_lang FK languages, created_at, updated_at
refresh_tokens	Phiên đăng nhập dài hạn	id, user_id FK CASCADE, token_hash CHAR(64) UNIQUE (SHA-256), expires_at, revoked_at, created_at
user_sessions	**Nguồn dữ liệu presence**: mỗi kết nối realtime	id BIGINT, user_id FK CASCADE, client_type CHECK (web, admin, mobile), socket_id, ip_address, user_agent, connected_at, last_seen_at, disconnected_at; filtered index trên phiên đang mở
activity_logs	Nhật ký	id BIGINT, user_id NULL, action, entity_type, entity_id, ip_address, detail (JSON, CHECK ISJSON), created_at
languages	Ngôn ngữ thuyết minh	code PK (ISO 639-1), name_vi, name_en, name_native, tts_locale (BCP 47), is_enabled, sort_order
places	Điểm thuyết minh	id, code CHAR(3) UNIQUE, slug, internal_name, trigger_type CHECK (gps, indoor), zone CHECK, lat DECIMAL(9,6), lng DECIMAL(9,6), radius_m CHECK 15–80, priority, sort_order, image_url, status CHECK (draft, published, hidden), created_at, updated_at
place_contents	Bài thuyết minh theo ngôn ngữ	id, place_id FK CASCADE, language_code FK, title, summary, body NVARCHAR(MAX), audio_url, audio_duration_sec, audio_bytes, status CHECK (draft, pending, approved), source CHECK (human, machine), updated_by FK users NULL, updated_at; UNIQUE (place_id, language_code)
content_releases	Phiên bản nội dung	version INT IDENTITY, published_by FK users NULL, published_at, note – mỗi lần xuất bản thêm 1 dòng
visits	Lượt ghé	id BIGINT, client_id UNIQUEIDENTIFIER UNIQUE (bỏ trùng), user_id FK NULL, place_id FK, language_code, trigger_type CHECK (gps, qr, code, manual, simulated), listened_sec, completed BIT, started_at, created_at; index (place_id, started_at), (user_id, started_at), (started_at)
schema_migrations	Theo dõi migration	name, applied_at

Lưu ý: Chỉ dùng ON DELETE CASCADE ở bảng con thuần túy (refresh_tokens, user_sessions, place_contents) để tránh lỗi "multiple cascade paths" của SQL Server. Muốn xóa một người dùng phải xóa (hoặc gán NULL) ở visits, activity_logs, place_contents.updated_by, content_releases.published_by trước. Điểm đã có lượt ghé không được xóa, chỉ được ẩn. Cột trigger_type không tên trigger vì đó là từ khóa của SQL Server.

13.3 View và stored procedure

Đối tượng	Mục đích
v_active_users	Người đang hoạt động: phiên chưa đóng, nhịp tim ≤ 60 giây; một dòng/người kèm is_guest, open_sessions, on_web, on_mobile, on_admin, online_since
v_user_last_seen	Thời điểm hoạt động gần nhất của mỗi người – cột "hoạt động gần nhất" của FE-18
v_place_stats	Lượt ghé, số người nghe, tỷ lệ nghe hết theo điểm (không tính simulated)
v_language_completeness	Mỗi ngôn ngữ: số điểm đã duyệt / chờ duyệt / thiếu
sp_admin_dashboard_stats	5 số liệu Dashboard; "hôm nay" theo giờ Việt Nam (AT TIME ZONE 'SE Asia Standard Time')
sp_publish_content	Thêm dòng content_releases, trả version mới

13.4 Migration và dữ liệu mẫu

Tệp	Nội dung
001_init.sql	Tạo bảng, ràng buộc, chỉ mục
002_views_procs.sql	4 view, 2 stored procedure
003_guest_visitors.sql	Thêm users.is_guest; cập nhật v_active_users
004_drop_tours.sql *(cần làm)*	Xóa tour_members, tours; đổi vai trò guide còn sót thành user; thay CHECK role IN ('user','admin'); sửa sp_admin_dashboard_stats bỏ cột active_tours

- Migration là tệp .sql đánh số, tách khối bằng GO, mỗi tệp chạy trong một transaction, ghi vào schema_migrations; đầu tệp SET ANSI_NULLS ON; SET QUOTED_IDENTIFIER ON;. Lệnh: npm run db:migrate.
- Dữ liệu mẫu (npm run db:seed, chạy lại an toàn): **1 quản trị viên** (admin@demo.vn), 6 khách mẫu (is_guest = 1); 10 ngôn ngữ; 12 điểm (Phụ lục A) × 10 ngôn ngữ (vi, en đã duyệt; 8 ngôn ngữ chờ duyệt đến khi được kiểm tra); **120 tệp giọng đọc AI**; lượt ghé mẫu 7 ngày để Dashboard có dữ liệu.
- Thời gian lưu UTC; giao diện hiển thị giờ Việt Nam.

13.5 Mở rộng nhiều điểm đến (giai đoạn 2)

Thêm bảng sites và cột places.site_id; gói nội dung lọc theo site. Mọi truy vấn đi qua lớp repository nên bổ sung không ảnh hưởng client.

14 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
NFR-01	Độ trễ kích hoạt	Từ lúc vào vùng đến lúc phát ≤ 3 giây (GPS tốt / mô phỏng)	TC-10, test đơn vị geofence
NFR-02	Độ chính xác kích hoạt	Không phát lặp khi dao động ở mép vùng; không phát sai khi vùng giao nhau	TC-11, TC-12
NFR-03	Offline	Mọi chức năng nghe hoạt động ở chế độ máy bay với ngôn ngữ đã tải	TC-20
NFR-04	Pin	Tham quan 60 phút, màn hình bật, tiêu hao ≤ 15% pin (điện thoại tầm trung)	Đo thực tế
NFR-05	Khởi động	Mở ứng dụng đến màn Bản đồ có điểm ≤ 2,5 giây (đã có gói nội dung)	Đo trên Android tầm trung
NFR-06	Dung lượng	APK ≤ 60 MB; gói 1 ngôn ngữ (12 điểm, MP3 48 kbps) ≤ 10 MB	Kiểm tra bản build
NFR-07	Hiệu năng API	p95 < 300 ms cho GET /places, /content/bundle, /admin/* với 10 000 lượt ghé	autocannon
NFR-08	Realtime	Cập nhật presence ≤ 3 giây khi vào/ra bình thường; ≤ 90 giây khi mất mạng đột ngột	TC-30 → TC-33
NFR-09	Khả dụng	API khởi động lại không mất dữ liệu; phiên cũ được đóng; Mobile vẫn nghe offline	TC-40
NFR-10	Tương thích	Android 10+, iOS 16+; Chrome, Edge, Safari, Firefox 2 phiên bản gần nhất; rộng 360–1920 px; Web User chạy được ở http://IP (không HTTPS)	Kiểm thử thiết bị
NFR-11	Khả năng tiếp cận	Mục 10.5; Lighthouse Accessibility ≥ 90 cho Web User	Lighthouse
NFR-12	Bảo trì	TypeScript strict; lint không lỗi; mỗi PR có review và CI xanh	CI

15 Bảo mật và quyền riêng tư

15.1 Xác thực và phân quyền

- Mật khẩu quản trị viên băm bcrypt; khách không có mật khẩu (password_hash = NULL) nên không thể đăng nhập bằng email khách.
- Access token JWT HS256 15 phút; refresh token ngẫu nhiên 256 bit, CSDL chỉ lưu SHA-256, xoay vòng mỗi lần làm mới; dùng lại token đã thu hồi → thu hồi mọi phiên của người đó.
- Web: refresh token trong cookie HttpOnly SameSite=Lax + chống CSRF double-submit; Mobile: expo-secure-store.
- Giới hạn tốc độ: 10 lần đăng nhập sai / 15 phút / IP; giới hạn tạo khách theo IP (chống tạo hàng loạt); thông báo lỗi không tiết lộ email có tồn tại.
- Kiểm tra quyền ở Backend cho mọi route (requireAuth, requireRole("admin")).
- Khóa tài khoản → thu hồi phiên và đăng xuất realtime (UC-13).

15.2 Dữ liệu và tệp

- Mọi truy vấn SQL dùng tham số; kiểm tra đầu vào bằng zod.
- Tệp tải lên: kiểm tra MIME và phần mở rộng, giới hạn dung lượng (ảnh 5 MB, âm thanh 20 MB), tên tệp do máy chủ sinh; chỉ admin được tải.
- Helmet (CSP, HSTS khi HTTPS); CORS chỉ cho origin của Web User/Web Admin (và địa chỉ tunnel khi trình diễn).
- Nhật ký không ghi mật khẩu, token (pino redact).
- Tệp api/.env chứa DB_PASSWORD, JWT_* **không bao giờ commit**; chỉ commit .env.example. Ảnh chụp màn hình gửi đi phải che mật khẩu.

15.3 Quyền riêng tư vị trí

- **Tọa độ GPS không rời khỏi thiết bị.** Máy chủ chỉ nhận lượt ghé (điểm nào, lúc nào).
- Chỉ xin quyền vị trí "Khi dùng ứng dụng"; giải thích trước khi hệ thống hỏi; từ chối vẫn dùng được QR/số điểm.
- Khách ẩn danh không cung cấp tên, email hay số điện thoại.
- Địa chỉ IP trong user_sessions / activity_logs chỉ admin xem, phục vụ an ninh.

15.4 Nội dung và giọng đọc

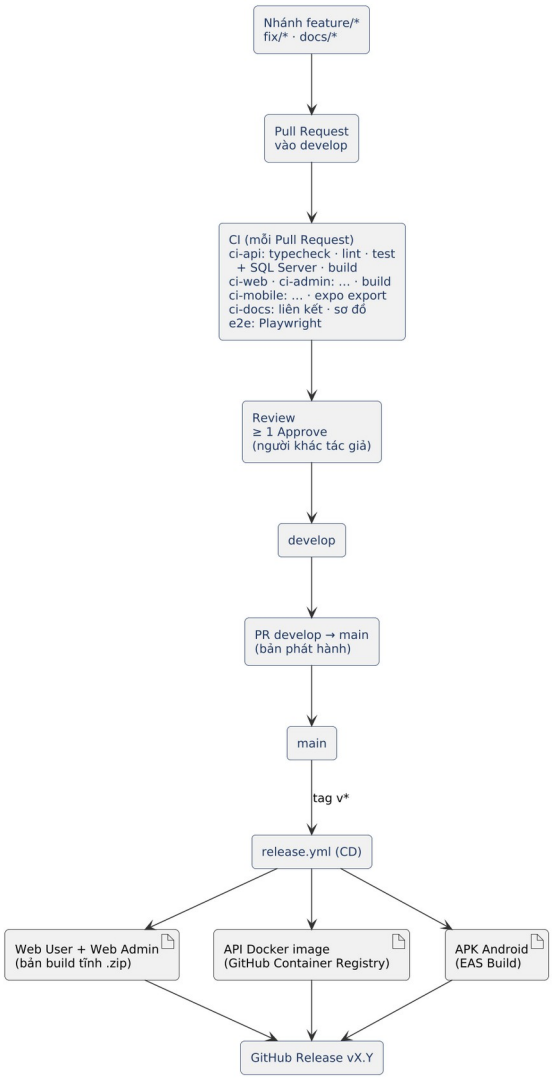
- Nội dung lịch sử phải được đối chiếu nguồn chính thức (trang Di tích Dinh Độc Lập, bảng thuyết minh tại chỗ) trước khi chuyển "Đã duyệt". Tầng của từng phòng và tọa độ cần xác nhận tại chỗ khi có điều kiện.
- Ảnh phải có quyền sử dụng; nguồn ghi trong CREDITS.md.
- Giọng đọc AI sinh bằng edge-tts, thư viện mã nguồn mở gọi dịch vụ đọc của trình duyệt Microsoft Edge; **không phải API thương mại chính thức**, chỉ dùng cho mục đích học tập. Khi triển khai thật: chuyển sang dịch vụ có giấy phép (Azure AI Speech, Google Cloud TTS) – script sinh tệp tách riêng nên chỉ cần đổi một hàm.
- Trang Giới thiệu ghi rõ "Giọng đọc được tạo bằng AI".

16 CI/CD (GitHub Actions)

16.1 Quy trình nhánh

- main: bản ổn định để trình diễn/phát hành; chỉ nhận PR từ develop.
- develop: tích hợp; nhận PR từ nhánh tính năng.
- Nhánh: feature/FE-xx-mo-ta, fix/..., docs/..., ci/... tạo từ develop.
- Commit theo Conventional Commits: feat(mobile): …, fix(api): …, docs(prd): ….
- **Bảo vệ nhánh** main và develop: bắt buộc CI xanh (status check test) và ≥ 1 Approve **của người khác tác giả**; cấm push trực tiếp.

16.2 Pipeline



Hình 19 – Quy trình CI/CD

Workflow	Kích hoạt	Các bước	Hiện trạng
ci-api.yml	PR/push khi đổi api/**, db/**	Node 22 → npm ci → typecheck → lint → **SQL Server 2022 service container** → migrate → test (đơn vị + tích hợp) → build	Đã có
ci-web.yml	đổi web/**	npm ci → typecheck → lint → test (Vitest) → build	Đã có
ci-admin.yml	đổi admin/**	npm ci → typecheck → lint → test → build	Đã có
ci-mobile.yml	đổi mobile/**	npm ci → typecheck → test (geofence, narration, qr, i18n, auth) → expo export	Đã có
ci-docs.yml	đổi docs/**, *.md	Kiểm tra liên kết tương đối trong README; mỗi .puml có .png	Đã có
e2e.yml	PR vào develop, main	SQL Server + API + Web User + Web Admin → Playwright: TC-E1 → TC-E4 (mục 17.2)	*Cần làm*
release.yml	Gắn tag v* trên main	Build Web User, Web Admin → .zip; build Docker image API → GHCR; EAS Build APK (profile preview); tạo GitHub	*Cần làm*

Workflow	Kích hoạt	Các bước	Hiện trạng
		Release đính kèm tất cả	

16.3 Bí mật và môi trường

- Bí mật (EXPO_TOKEN cho EAS, mật khẩu SQL của CI) lưu trong GitHub Secrets; GITHUB_TOKEN dùng để đẩy image GHCR.
- Môi trường: development (máy cá nhân), ci, demo (máy nhóm + Cloudflare Tunnel). Biến công khai của client (VITE_*, EXPO_PUBLIC_*) không chứa bí mật.
- Chạy trình diễn: cd api && npm run demo – chạy API, Web User, Web Admin, Cloudflare Tunnel và mở sẵn các tab khách ảo (mỗi tab một tên miền → một khách).

17 Kiểm thử

17.1 Chiến lược

Mức	Phạm vi	Công cụ	Khi chạy
Đơn vị	Haversine, máy trạng thái geofence, bộ điều phối phát, phân tích QR, i18n, single-flight làm mới token, uuidV4	Vitest (mobile, web, admin, api)	Mỗi PR
Tích hợp API	Mọi endpoint trên SQL Server thật: khách ẩn danh, xác thực admin, nội dung, gói offline, lượt ghé, presence, admin	Vitest + supertest + SQL Server	Mỗi PR (ci-api)
Giao diện	Thành phần và trang chính	Testing Library	Mỗi PR
Đầu cuối (E2E)	Luồng chính trên trình duyệt	Playwright	PR vào develop/main (*cần làm*)
Thiết bị thật	APK trên Android; Expo Go; Web User trên điện thoại qua QR	Điện thoại nhóm	Trước báo cáo

17.2 Test case chính

Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi	Liên quan
TC-01	Mở Mobile lần đầu → Bắt đầu → tiếng Anh → nghe điểm 001	Phát được, không yêu cầu đăng ký	FE-01
TC-02	Đóng và mở lại ứng dụng / tải lại Web User	Vẫn là khách cũ, không tạo khách mới	FE-01, FE-16
TC-03	Tìm ngôn ngữ “nhat”, “japanese”, “日本”, “ja”	Đều ra tiếng Nhật	FE-02
TC-04	Từ chối quyền vị trí	Bản đồ vẫn hiện điểm, banner hướng dẫn, QR dùng được	FE-03
TC-10	Lộ trình mô phỏng qua 5 điểm ngoài trời	Phát đúng thứ tự, mỗi điểm 1 lần, ≤ 3 giây sau khi vào vùng	FE-05, NFR-01
TC-11	Dao động quanh mép vùng (nhiễu ±8 m) trong 60 giây	Không phát lặp	FE-05, NFR-02
TC-12	Hai vùng giao nhau, ưu tiên khác nhau	Phát điểm ưu tiên cao hơn	FE-05
TC-13	Vào vùng khi đang phát bài khác	Không cắt ngang; thẻ “Nghe ngay”; tự phát khi bài cũ hết nếu còn trong vùng	FE-05, FE-07

Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi	Liên quan
TC-14	Quay lại điểm vừa nghe trong 10 phút	Không tự phát lại	FE-05
TC-15	Mẫu GPS sai số 60 m	Bị bỏ qua; “GPS yếu” sau 10 giây	FE-05
TC-16	Quét QR điểm 201 trong ứng dụng / bằng camera khi chưa cài	Mở và phát đúng điểm / mở trang Web User	FE-06, FE-14
TC-17	Nhập số điểm 209	“Không tìm thấy điểm 209”	FE-06
TC-18	Phát điểm có tệp giọng AI; xóa tệp rồi phát lại	Phát tệp, tua được / chuyển sang giọng thiết bị đúng locale	FE-07
TC-19	Đổi ngôn ngữ giữa chừng (Mobile và Web User)	Phát lại từ đầu bằng ngôn ngữ mới; không chồng âm; không trắng trang	FE-07, FE-14
TC-20	Tải gói + âm thanh tiếng Anh → chế độ máy bay → tham quan 12 điểm	Mọi chức năng nghe hoạt động; lượt ghé gửi đủ khi có mạng, không trùng	FE-08, NFR-03
TC-21	Admin duyệt và xuất bản bài mới	Mobile nhận bản mới khi mở lại (version tăng)	FE-08, FE-21
TC-22	Nghe đủ 12 điểm	Tiến độ 12/12, hộp thoại chúc mừng	FE-09
TC-23	Mở Lịch sử trên Mobile sau khi nghe 3 điểm	3 dòng đúng thứ tự thời gian, đúng cách kích hoạt	FE-10
TC-24	Đổi cỡ chữ Lớn, tắt rung	Văn bản to hơn ở chi tiết và trình phát; vào vùng không rung	FE-12
TC-30	4 điện thoại quét QR mời tham gia	Web Admin hiện 4 khách đang hoạt động ≤ 3 giây	FE-19, FE-23
TC-31	npm run demo mở 4 tab khách ảo	4 khách khác nhau (localhost, 127.0.0.1, IP Wi-Fi, tunnel)	FE-19
TC-32	Khách tắt mạng đột ngột	Rời danh sách đang hoạt động ≤ 90 giây	FE-19
TC-33	Một khách mở 2 tab cùng tên miền	Đang hoạt động vẫn tính 1, số phiên = 2	FE-19
TC-34	Admin khóa khách đang trực tuyến	Thiết bị báo bị khóa ≤ 3 giây, không tạo khách mới; có nhật ký	FE-18
TC-35	Admin thêm điểm mới bằng bản đồ + bài tiếng Việt	Hoàn thành ≤ 5 phút; xuất hiện trên Mobile sau cập nhật	FE-20
TC-36	Tải tệp 25 MB / tệp .exe đổi tên .mp3	413 / 415, báo lỗi tại trường	FE-21
TC-37	Thêm ngôn ngữ Italiano, viết 1 bài, duyệt	Khách tìm thấy và nghe được	FE-22
TC-38	In mã QR các phòng	QR quét được bằng camera thông thường	FE-24
TC-40	Khởi động lại API khi đang có người dùng	Phiên cũ đóng; Mobile vẫn nghe offline; kết nối lại tự động	NFR-09
TC-41	Khách gọi /admin/*; gọi /auth/register, /tours	403; 404	Mục 15
TC-E1	(Playwright) Mở Web User → chọn tiếng Anh → mở /p/201 → bấm Nghe	Có tiêu đề tiếng Anh, POST /visits thành công	FE-13, FE-14
TC-E2	(Playwright) Hai context trình duyệt mở	Admin hiện ≥ 2 khách	FE-19

Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi	Liên quan
	Web User; Admin mở Đang hoạt động		
TC-E3	(Playwright) Admin đăng nhập → sửa tóm tắt điểm 001 tiếng Anh → Web User thấy nội dung mới	Nội dung khớp	FE-21
TC-E4	(Playwright) Admin khóa một khách đang mở Web User	Tab khách hiện thông báo bị khóa	FE-18

17.3 Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

- Đáp ứng tiêu chí chấp nhận; có test cho logic mới; CI xanh.
- Người còn lại review và Approve; cập nhật Swagger (nếu đổi API) và PRD nếu đổi hành vi.
- Giao diện kiểm tra trên điện thoại thật (Mobile) hoặc ở 360 px và 1280 px (web).

18 Kế hoạch hoàn thiện

18.1 Hiện trạng (01/11/2026)

- Đã có: toàn bộ FE-01 → FE-24 ở mức chạy được, trừ các mục ghi *Cần làm*; 5 workflow CI; 12 điểm × 10 ngôn ngữ nội dung (vi, en đã duyệt); ảnh 12 điểm; khách ẩn danh; demo nhiều khách qua tunnel.
- Đã qua buổi kiểm tra giữa kỳ (28/10). Báo cáo cuối kỳ dự kiến **15–20/11/2026**.

18.2 Kế hoạch 2 tuần

#	Thời gian	Công việc (nhánh)	Kết quả bàn giao
1	01–02/11	PRD v2.0 (docs/prd-v2.0)	Tài liệu này + sơ đồ
2	02–03/11	Dọn nhóm tham quan (chore/remove-tours): migration 004, xóa module tours, /auth/register, /me/tour, active_tours, guide; seed 1 admin + 6 khách mẫu; xóa tài khoản thử còn sót; sửa dòng hướng dẫn QR (FE-23)	CI xanh, TC-41 đạt
3	03–05/11	Nội dung: rà soát bản dịch 8 ngôn ngữ → duyệt; npm run gen:audio sinh 120 MP3; seed nạp âm thanh (feature/ai-voice)	120 bài có tệp, Dashboard “Bài chờ duyệt” = 0
4	05–07/11	Mobile: FE-10 Lịch sử, rung (expo-haptics), cỡ chữ, màn chúc mừng, ẩn mô phỏng ở bản production (feature/FE-10-history, feature/FE-12-settings)	TC-22 → TC-24 đạt
5	07–09/11	CD: release.yml, eas.json, Dockerfile API (ci/release); tag v1.0.0	GitHub Release có zip web, image API, APK
6	09–11/11	E2E: e2e.yml + 4 kịch bản Playwright (ci/e2e)	TC-E1 → TC-E4 xanh
7	11–13/11	Kiểm thử trên điện thoại thật, sửa lỗi; cập nhật ảnh giao diện trong PRD	Danh sách lỗi = 0 mức cao
8	13/11	**Đóng băng code** (chỉ sửa lỗi nghiêm	Bản trình diễn cuối

#	Thời gian	Công việc (nhánh)	Kết quả bàn giao
		trọng); gộp develop → main, tag v1.0.x	
9	13–báo cáo	Báo cáo Word, slide, tập dượt theo Phụ lục D	Hồ sơ nộp

18.3 Phân công

Thành viên	Đã làm (giai đoạn 22/10 – 31/10)	Giai đoạn hoàn thiện
Lương Diệu Quang	Backend + CSDL; lõi Mobile (vị trí, geofence, trình phát, offline); Web Admin; CI; khách ẩn danh, presence, demo tunnel	**Review và Approve** mọi PR; trả lời câu hỏi kỹ thuật; tập dượt phần kiến trúc
Võ Thị Ngọc Như	Web User; màn hình Mobile; README; kiểm thử trên điện thoại	**Thực hiện và commit** các việc #1 → #7; duyệt bản dịch; tập dượt phần trình diễn

> **Lưu ý:** Mỗi việc một nhánh và một Pull Request vào develop; người còn lại review. Lịch sử commit phản ánh đúng phân công.

18.4 Rủi ro

Rủi ro	Mức	Phòng tránh / ứng phó
Không trình diễn được tại Dinh Độc Lập	Cao	Chế độ mô phỏng (FE-11) với lộ trình mẫu; QR in sẵn cho điểm trong nhà
Wi-Fi phòng báo cáo chặn kết nối giữa thiết bị	Trung bình	Cloudflare Tunnel (4G vẫn vào); phát Wi-Fi từ điện thoại; Mobile vẫn nghe offline
Tunnel chậm khi Vite ở chế độ dev	Trung bình	Trình diễn bằng bản build (vite preview) hoặc mạng nội bộ
GPS sai lệch, phát nhầm	Trung bình	Lọc sai số, dwell, hysteresis, cooldown; bán kính ≥ 15 m; trong nhà dùng QR
Dịch vụ edge-tts thay đổi/không truy cập được	Thấp	Tệp MP3 đã commit vào kho; dự phòng giọng thiết bị
Bản dịch 8 ngôn ngữ chưa chính xác	Trung bình	Để “chờ duyệt” có nhãn cho tới khi kiểm tra; ưu tiên vi/en khi trình diễn
EAS Build cần tài khoản Expo, khóa Google Maps	Trung bình	Tạo tài khoản Expo trước 07/11; dự phòng trình diễn bằng Expo Go
Máy chạy SQL Server hết dung lượng / dịch vụ tắt	Trung bình	Sao lưu BACKUP DATABASE trước ngày báo cáo; kiểm tra dịch vụ SQLEXPRESS, TCP 1433
Thiếu thời gian	Cao	Làm theo thứ tự bảng 18.2; việc “Nên” làm sau cùng; đóng băng code 13/11

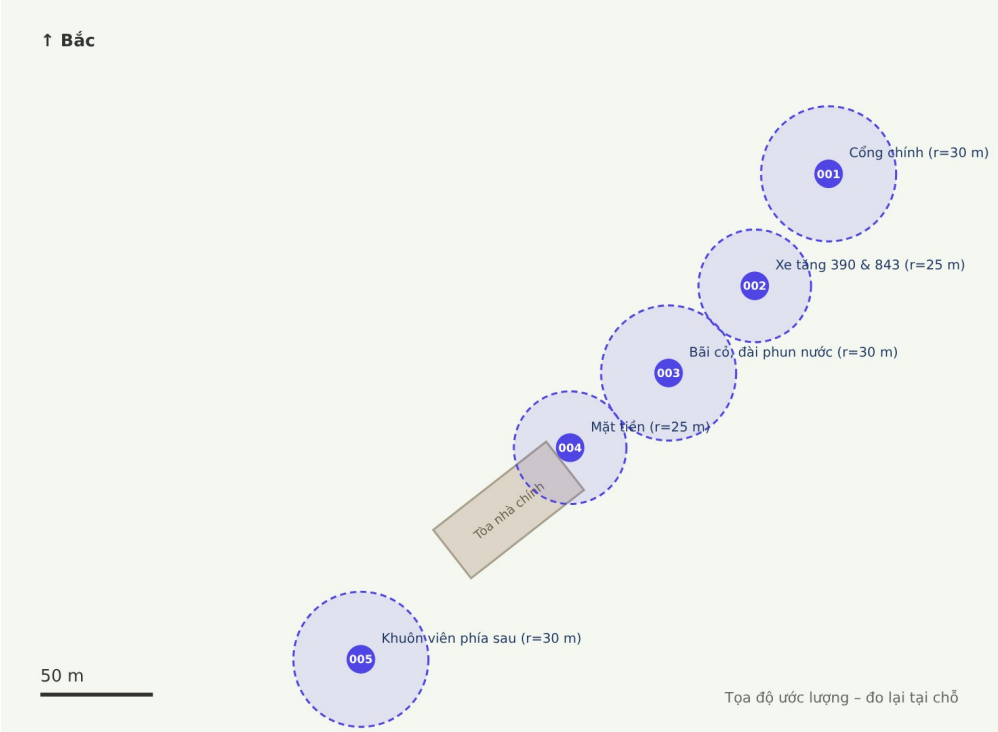
18.5 Câu hỏi mở (giai đoạn 2)

- Có được đặt biển QR tại các phòng thật không, hay dùng số điểm sẵn có của Dinh?
- Có cần tự thuyết minh khi chạy nền (ảnh hưởng quyền và pin)?
- Chuyển giọng đọc sang dịch vụ có giấy phép khi triển khai thật?

Phụ lục A. Danh sách điểm thuyết minh

Tọa độ là **giá trị ước lượng** cho dữ liệu mẫu và mô phỏng; cần đo lại tại chỗ. Điểm indoor có tọa độ để hiện trên bản đồ, không dùng để tự phát.

Số	Tên điểm	Kích hoạt	Khu vực	Tọa độ (lat, lng)	Bán kính	Nội dung chính
001	Cổng chính – đại lộ Lê Duẩn	gps	Ngoài trời	10.778350, 106.696700	30 m	Lịch sử khu đất; khánh thành 31/10/1966; trưa 30/4/1975 xe tăng tiến qua cổng
002	Hai xe tăng 390 và 843	gps	Ngoài trời	10.777900, 106.696400	25 m	Thời khắc trưa 30/4/1975
003	Bãi cỏ và đài phun nước	gps	Ngoài trời	10.777550, 106.696050	30 m	Cảnh quan trục chính, nơi tổ chức nghi lễ
004	Mặt tiền tòa nhà	gps	Ngoài trời	10.777250, 106.695650	25 m	Kiến trúc của KTS Ngô Viết Thụ, rèm hoa đá
005	Khuôn viên phía sau	gps	Ngoài trời	10.776400, 106.694800	30 m	Cây xanh, khu vực phía sau tòa nhà
101	Hội trường Thống Nhất	indoor	Tầng trệt	10.777000, 106.695400	–	Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11/1975)
102	Phòng họp Nội các	indoor	Tầng trệt	10.777050, 106.695250	–	Phòng họp của chính quyền Sài Gòn trước 1975
103	Phòng Khánh tiết	indoor	Tầng trệt	10.776950, 106.695550	–	Nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, tiếp đón
201	Phòng Trình Quốc thư	indoor	Lầu 1	10.777000, 106.695350	–	Nơi đại sứ trình Quốc thư; bức sơn mài lớn
202	Phòng làm việc Tổng thống	indoor	Lầu 1	10.776950, 106.695200	–	Không gian làm việc của người đứng đầu chính quyền Sài Gòn
401	Sân thượng – trực thăng	indoor	Sân thượng	10.777000, 106.695300	–	Trực thăng UH-1; vòng tròn đỏ đánh dấu bom rơi 8/4/1975
901	Tầng hầm – hầm chỉ huy	indoor	Tầng hầm	10.777000, 106.695450	–	Phòng tác chiến, trung tâm viễn thông, bản đồ quân sự



Hình 20 – Vị trí ước lượng các điểm ngoài trời và vùng kích hoạt

Phụ lục B. Ngôn ngữ và giọng đọc AI

Mã	Tên tiếng Việt	Tên bản ngữ	Locale	Giọng AI (edge-tts)	Trạng thái nội dung
vi	Tiếng Việt	Tiếng Việt	vi-VN	vi-VN-HoaiMyNeural	Đã duyệt
en	Tiếng Anh	English	en-US	en-US-JennyNeural	Đã duyệt
zh	Tiếng Trung (giản thể)	中文	zh-CN	zh-CN-XiaoxiaoNeural	Chờ duyệt → duyệt trước 05/11
ko	Tiếng Hàn	한국어	ko-KR	ko-KR-SunHiNeural	Chờ duyệt → duyệt trước 05/11
ja	Tiếng Nhật	日本語	ja-JP	ja-JP-NanamiNeural	Chờ duyệt → duyệt trước 05/11
fr	Tiếng Pháp	Français	fr-FR	fr-FR-DeniseNeural	Chờ duyệt → duyệt trước 05/11
de	Tiếng Đức	Deutsch	de-DE	de-DE-KatjaNeural	Chờ duyệt → duyệt trước 05/11
ru	Tiếng Nga	Русский	ru-RU	ru-RU-SvetlanaNeural	Chờ duyệt → duyệt trước 05/11
es	Tiếng Tây Ban Nha	Español	es-ES	es-ES-ElviraNeural	Chờ duyệt → duyệt trước 05/11
th	Tiếng Thái	ไทย	th-TH	th-TH-PremwadeeNeural	Chờ duyệt → duyệt trước 05/11

Danh mục ISO 639-1 đầy đủ dùng cho “Thêm ngôn ngữ” của Web Admin nằm trong API (GET /admin/languages/catalog).

Phụ lục C. Hằng số cấu hình

Hằng số	Giá trị	Ý nghĩa
LOCATION_TIME_INTERVAL_MS / DISTANCE_INTERVAL_M	2000 / 3	Chu kỳ và khoảng dịch chuyển tối thiểu nhận vị trí
MAX_ACCURACY_M	35	Bỏ mẫu có sai số lớn hơn
MAX_FIX_AGE_MS	10000	Bỏ mẫu cũ
MAX_WALK_SPEED_MPS / JUMP_CONFIRM_SAMPLES	15 / 3	Bỏ mẫu “nhảy”; chấp nhận khi 3 mẫu xác nhận
DWELL_MS / DWELL_SAMPLES	3000 / 2	Điều kiện xác nhận đã vào vùng
EXIT_HYSTERESIS_M	10	Vùng trễ khi ra
REPLAY_COOLDOWN_MS	600000	Không tự phát lại trong 10 phút
WEAK_SIGNAL_MS	10000	Hiện “GPS yếu” sau 10 giây không có mẫu hợp lệ
FAR_FROM_SITE_M	1000	Banner “Bạn đang ở xa Dinh Độc Lập”
COMPLETED_RATIO	0.9	Nghe ≥ 90% coi là nghe hết
DEFAULT_RADIUS_M / MIN / MAX	25 / 15 / 80	Bán kính vùng kích hoạt
PRESENCE_PING_MS / ACTIVE_WINDOW_S	30000 / 60	Presence

Hằng số	Giá trị	Ý nghĩa
MAX_IMAGE_MB / MAX_AUDIO_MB	5 / 20	Giới hạn tệp tải lên
ACCESS_TOKEN_TTL_MIN / REFRESH_TOKEN_TTL_DAYS	15 / 7	Phiên đăng nhập

Phụ lục D. Kịch bản trình diễn (15 phút)

1. **Bối cảnh (1 phút):** vấn đề của khách quốc tế tại Dinh Độc Lập; mục tiêu sản phẩm.
2. **Khách ẩn danh + realtime (3 phút):** Web Admin → Đang hoạt động → Mời tham gia (QR); 3–4 bạn quét bằng điện thoại thật (4G qua tunnel) → bảng hiện từng khách; một khách đổi ngôn ngữ khi đang nghe.
3. **Mobile – tự động thuyết minh (4 phút):** chọn ngôn ngữ bằng tìm kiếm; tải offline; bật mô phỏng, chạy lộ trình mẫu → 5 điểm ngoài trời tự phát (giọng AI); giải thích dwell/hysteresis; bật chế độ máy bay để chứng minh offline.
4. **Mobile – trong nhà (2 phút):** quét QR điểm 201 đã in; nhập số 401; tiến độ và Lịch sử.
5. **Web Admin (3 phút):** Dashboard; sửa bài tiếng Anh, nghe thử; mức hoàn thiện ngôn ngữ; khóa một khách → thiết bị bị đăng xuất; in QR.
6. **CI/CD (2 phút):** một Pull Request với CI xanh và Approve; GitHub Release có APK.

Phụ lục E. Bài thuyết minh mẫu

> **Cảnh báo:** Nội dung mẫu phải được đối chiếu nguồn chính thức trước khi chuyển "Đã duyệt" (mục 15.4).

E.1. Điểm 001 – Cổng chính

Tiếng Việt. Chào mừng bạn đến Dinh Độc Lập. Trước mặt bạn là cổng chính, nhìn ra đại lộ Lê Duẩn. Khu đất này từng là nơi đặt dinh thự của Thống đốc Nam Kỳ thời Pháp thuộc, được xây dựng từ năm 1868 đến năm 1873. Năm 1962, sau khi dinh cũ bị hư hại nặng trong một vụ ném bom, công trình mới được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và khánh thành ngày 31 tháng 10 năm 1966. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng Quân Giải phóng tiến qua cánh cổng này – thời khắc đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh và mở ra thời kỳ thống nhất đất nước.

English. Welcome to the Independence Palace. In front of you is the main gate, facing Le Duan Boulevard. This site was once home to the residence of the French Governor of Cochinchina, built between 1868 and 1873. In 1962, after the old palace was badly damaged in a bombing, a new building designed by architect Ngo Viet Thu was constructed and inaugurated on 31 October 1966. At noon on 30 April 1975, Liberation Army tanks rolled through this gate – the moment that marked the end of the war and the reunification of Vietnam.

E.2. Điểm 002 – Hai xe tăng 390 và 843

Tiếng Việt. Hai chiếc xe tăng mang số hiệu 390 và 843 trong khuôn viên gợi lại thời khắc lịch sử trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Theo các tư liệu lịch sử, xe tăng 843 húc vào cổng phụ, còn xe tăng 390 húc đổ cổng chính và tiến vào sân Dinh. Ít phút sau, lá cờ của Quân Giải phóng được cắm trên nóc Dinh.

English. The two tanks numbered 390 and 843 recall the historic moment at noon on 30 April 1975. According to historical records, tank 843 rammed the side gate, while tank 390 crashed through the main gate and drove into the palace grounds. Minutes later, the Liberation Army flag was raised on the roof of the palace.

E.3. Điểm 401 – Sân thượng

Tiếng Việt. Bạn đang ở sân thượng của Dinh. Chiếc trực thăng trưng bày ở đây là loại UH-1. Hãy chú ý những vòng tròn sơn đỏ trên sàn: chúng đánh dấu vị trí bom rơi trong trận ném bom Dinh ngày 8 tháng 4 năm 1975 do phi công Nguyễn Thành Trung thực hiện.

English. You are on the rooftop of the palace. The helicopter displayed here is a UH-1. Notice the red circles painted on the floor: they mark where bombs struck during the bombing of the palace on 8 April 1975, carried out by pilot Nguyen Thanh Trung.